

Ausarbeitung Präzisionsmesstechnik

Optische Messverfahren - Kamerasysteme und Optik

Betrachtungen im Hinblick auf künstliche Intelligenz und KI (Mustererkennung, selbstlernende Algorithmen etc.)

Autoren: Markus Abrell (277261)
Maik Meisenburg (277504)
Studiengang: Advanced Precision Engineering
Dozent: Prof. Dr.-Ing. Gunter Ketterer
Abgabedatum: 30.06.2024

Hochschule Furtwangen University
Maschinenbau - Mechanical and Medical Engineering
Jakob-Kienzle-Straße 8
78056 Villingen-Schwenningen

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	I
Abbildungsverzeichnis	IV
Tabellenverzeichnis	V
Abkürzungsverzeichnis	VI
1 Einleitung	1
1.1 Grundlagen der Optik	2
1.1.1 Eigenschaften von Licht	2
1.1.2 Welle-Teilchen-Dualismus des Lichtes	3
1.1.3 Brechung	6
1.1.4 Reflexion	7
1.2 Optische Bauelemente	7
1.2.1 Linsen	7
1.2.2 Blenden	8
2 Überblick der optischen Messverfahren	10
2.1 Optische Messverfahren	10
2.1.1 Sensoren für die optische Messtechnik	10
2.2 Prinzip der Triangulation	11
2.2.1 Streifenprojektion	12
2.2.2 Lichtschnittverfahren	12
2.3 Kamerasysteme	13
2.3.1 Kamerasysteme in der Messtechnik: Typen und Funktionsweise	14
2.3.2 Auflösung und Bildqualität	16
2.3.3 Bildverarbeitung	17
2.4 KI-Systeme in der Messtechnik	20
2.4.1 Grundlagen KI im Kontext der Bildverarbeitung	20
2.4.2 Mustererkennung und Bildverarbeitung mit KI-Algorithmen	21

2.4.3	Selbstlernende Algorithmen für die Messdatenauswertung	22
2.4.4	Automatisierung und Optimierung von Messprozessen durch KI . .	23
2.5	Vergleich der Messverfahren	25
2.5.1	Gegenüberstellung der Messverfahren	25
2.6	Aufwand	25
3	Anwendung von künstlicher Intelligenz in der optischen Messtechnik	27
3.1	Bild- und Mustererkennung	27
3.2	Selbstlernende Algorithmen	30
3.3	Praktische Anwendungen optischer Messverfahren mit Kamerasystemen und KI	31
4	Fazit und Ausblick	37
4.1	Fazit	37
4.2	Ausblick	38
	Literaturverzeichnis	41

Abbildungsverzeichnis

1.1	Sichtbares Lichtspektrum [eigene Darstellung]	2
1.2	Feldstärke einer elektromagnetischen Welle [eigene Darstellung]	3
1.3	Brechung eines Lichtstrahls [eigene Darstellung]	6
1.4	Reflexion eines Lichtstrahls [eigene Darstellung]	7
1.5	Vergleich zwischen einer Bikonvexen und einer Bikonkaven Linse [eigene Darstellung]	8
1.6	Aperturblende im Strahlengang [20]	8
2.1	Gliederung der Sensoren nach dem physikalischen Prinzip [9]	11
2.2	Darstellung der Triangulation in der Messtechnik [Zeiss]	12
2.3	Darstellung eines Bauteils bei der Streifenprojektion [Zeiss]	12
2.4	Darstellung eines Bauteils beim Messen mit dem Lichtschnittverfahren [Zeiss]	13
2.5	Vergleich, Anordnung der Sensoren bei CCD und CMOS [Chip]	14
2.6	Schematische Darstellung der Funktionsweise einer Zeilenkamera [preml.io [17]]	15
2.7	Die Modulationstransferfunktion des Systems ist das Produkt aus den Modulationstransferfunktionen aller einzelnen Komponenten [16]	17
2.8	Beispiel zur hochauflösenden Messung, kleiner als ein Pixel [14]	18
2.9	Messungen mithilfe mehrerer Kamerabilder [14]	19
2.10	Prinzip der Autofokussierung [14]	20
2.11	Kontrastveränderung je nach Schärfe [14]	20
2.12	Ablauf der Bildverarbeitung mithilfe eines CNN [eigene Darstellung]	22
2.13	Beispiel von Industrieller autonomer Qualitätsprüfung mit Machine Vision AI S70 Gen.2 [Inspekto[13]]	23
3.1	Einfaches Beispiel von Convolution [eigene Darstellung]	28
3.2	Einfaches Beispiel von pooling [eigene Darstellung]	28
3.3	Einfaches Beispiel eines Fully connected layers mit Eingabeschicht, verborgenen schichten und der Ausgabeschicht [eigene Darstellung]	29
3.4	Ablauf der Bildverarbeitung mithilfe eines CNN [eigene Darstellung]	29
3.5	Arten von selbstlernenden Algorithmen [eigene Darstellung]	30

3.6	Symbolbild für Strukturerkennung im Projekt AnomalieKI [Fraunhofer IGCV]	32
3.7	KI-Anwendung beim Herstellungsprozess von medizinischen Geräten[Cognex [6]]	33
3.8	Laserschnittkanten an Blechen in Bezug auf Rauheit und Grate [Fraunhofer [8]]	34
3.9	Verschiedene Fehler auf Oberflächen[Fraunhofer [8]]	35
3.10	Der Demonstrator zeigt Methoden des maschinellen Lernens am Beispiel einer Schadensdetektion von Kugellagern [Mittelstand Digital [1]]	35

Tabellenverzeichnis

2.1	Gegenüberstellung der Messverfahren	25
-----	---	----

Abkürzungsverzeichnis

c	Lichtgeschwindigkeit
λ	Wellenlänge
ν	Wellenlänge
KI	Künstliche Intelligenz
CNN	Convolutional Neural Network
ML	maschinelles Lernen
px	Pixel

Kapitel 1

Einleitung

Die Optik, als Lehre des Lichts, stellt nach der Mechanik eines der am längsten erforschten Teilgebiete der Physik dar. Durch die Analyse von Lichtstrahlen und ihren Eigenschaften lassen sich insbesondere in der Messtechnik zahlreiche unterschiedliche Verfahren realisieren, die von entscheidender Bedeutung sind. Optische Messverfahren ermöglichen die Messung von Bauteilen oder Objekten, wobei das angewandte Verfahren das Ergebnis der Messung maßgeblich beeinflusst. Wenn beispielsweise lediglich die Geometrie eines Objekts oder Bauteils erfasst werden soll, kommen ausschließlich Messverfahren zur Erfassung der Geometrie infrage. Über optische Messverfahren hinaus können nicht nur die Geometrie eines Bauteils, sondern auch dessen Oberflächenstruktur (Rauheit), Temperatur, Verbiegung und auftretende Schäden ermittelt werden. Die Grundkomponenten jeder optischen Messeinrichtung umfassen eine Lichtquelle sowie ein oder mehrere Kamerasysteme zur Erfassung und Messung der Ergebnisse. Zusätzlich werden verschiedene Sensoren und optische Bauteile, wie Linsen, Spiegel oder Blenden spezifisch eingesetzt, um verschiedene Parameter zu messen und auszuwerten.

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, verschiedene optische Messverfahren aufzuführen, zu vergleichen und zu analysieren sowie ihren mathematischen bzw. physikalischen Hintergrund darzustellen. Die Besonderheit dieser Arbeit liegt in der Analyse der Nutzung künstlicher Intelligenz bei der Anwendung optischer Messverfahren und ihres technologischen Fortschritts in den Bereichen Bildverarbeitung, Mustererkennung und der Verwendung selbstlernender Algorithmen zur Optimierung und Automatisierung optischer Messverfahren für diverse Anwendungsbereiche.

Die folgenden Kapitel geben einen Überblick über die Grundlagen optischer Messverfahren und deren Anwendungsbereiche, bis hin zu der spezifischen Anwendung von künstlicher Intelligenz für die aufgeführten Messverfahren.

1.1 Grundlagen der Optik

Die Grundlagen der Optik beruhen ausschließlich auf der Physik des Lichtes. Nur durch Licht ist es möglich sehen zu können und auch bestimmte Objekte oder Bauteile auszumessen. Dabei hat das Licht verschiedene Eigenschaften, welche bei den Aufbauten der optischen Messeinrichtungen gezielt genutzt werden, um bestimmte Messergebnisse zu erhalten. Durch die aktive Regulierung von Licht können die Messergebnisse verändert werden oder bei Bildaufnahmen die Schäfe des aufzunehmenden Bildes beeinflusst werden.

1.1.1 Eigenschaften von Licht

Als Licht wird der mit dem menschlichen Auge wahrnehmbare Bereich des elektromagnetischen Spektrums bezeichnet. [19] Beim Auftreffen von Licht auf ein lichtundurchlässiges Objekt entsteht Reflexion, Absorbtion, als auch Schattenbildung hinter dem beleuchteten Objekt. Das Themengebiet der Optik unterteilt sich in geometrische Optik, Wellenoptik und in das Gebiet der Quantenoptik. Die Technische Optik befasst sich mit der Nutzung technischer Wirkungsprinzipien in technischen Systemen.

Wird Licht als elektromagnetische Welle betrachtet, so sind langwellige Infrarotstrahlen (780nm bis 1mm) bis kurzwellige Ultraviolettstrahlen (380nm bis 100nm), welche allerdings vom menschlichen Auge nicht sichtbar sind, in der Messtechnik von großer Bedeutung. Je nach Einsatz verschiedener Sensoren können Lichtwellen unterschiedlich wahrgenommen werden. Die Reflektierte Wellenlänge gibt ebenfalls Informationen über die Messung. So kann zum Beispiel die Farbe eines Objektes ermittelt werden. Da jedes Objekt nur gewisse Lichtstrahlen aus dem Lichtspektrum reflektiert. Die Restlichen Wellen werden vom angestrahlten Objekt absorbiert. So kann zum Beispiel das Menschliche Auge, als auch Kamerasensoren zwischen verschiedenen Farben, aber auch abstufungen der Farbe unterscheiden.

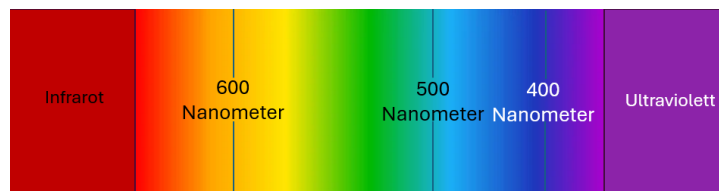


Abbildung 1.1: Sichtbares Lichtspektrum [eigene Darstellung]

Für die Ermittlung der Energie ist die Wellenlänge des Lichtes zu betrachten. Je kleiner die Wellenlänge ist, desto mehr Energie besitzt der Lichtstrahl der ausgesendet wird. Diese Informationen werden ebenfalls von Sensoren genutzt um für die Messtechnik geltende Aussagen treffen zu können.

1.1.2 Welle-Teilchen-Dualismus des Lichtes

In der Physik wird das Verhalten von Licht auf zwei verschiedene Arten betrachtet. Zu einem wird die Ausbreitung von Licht als Welle gesehen, was die Erscheinung von Brechung, Reflexion, Beugung und Interferenz erklärt.[19] Zum Anderen wird das Licht als Teilchen betrachtet, welches sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegt und eine bestimmte Energie transportiert.

Der wesentliche Aufbau des Lichtes ist die Darstellungsform als elektromagnetische Welle. Als Wellenoptik wird das Verhalten elektromagnetischer Wellen beschrieben. Durch eine Welle wird sowohl magnetische, als auch elektrische Feldstärke transportiert. Die Besonderheit dieser einzelnen Wellen ist, dass diese Orthogonal zueinander stehen und sich senkrecht zur Ausbreitungsrichtung bewegen.

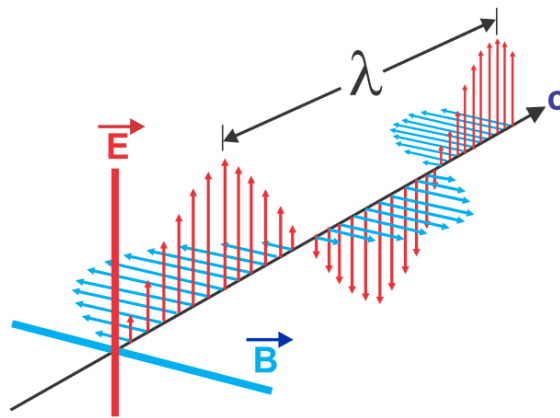


Abbildung 1.2: Feldstärke einer elektromagnetischen Welle [eigene Darstellung]

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit c von Licht ist je nach der stoffspezifischen Dichte des Mediums unterschiedlich. Im Vakuum beträgt diese $c \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$. Mit der Lichtgeschwindigkeit c und der Frequenz ν ist die Wellenlänge λ zu berechnen.

$$\lambda = \frac{c}{\nu}$$

c - Lichtgeschwindigkeit [m/s]

λ - Wellenlänge [m]

ν - Frequenz [Hz]

Der Welle-Teilchen-Dualismus des Lichts stellt den Grundbaustein der Quantenmechanik dar, da Licht in einigen Experimenten sich wie eine Welle und in anderen Experimenten wie ein Teilchen verhält. Selbst Niels Bohr, einer der Gründungsväter der Quantenmechanik sagte einst: "Denn wenn man nicht zunächst über die Quantentheorie entsetzt ist, kann man sie doch unmöglich verstanden haben".

Um das Verhalten des Lichtes als Teilchen darzustellen kann ein einfaches Experiment dazu hilfreich sein, dieses Wirkungsprinzip der Quantenmechanik zu verstehen. Unter der Annahme, dass eine Oberfläche von einer Lichtquelle bestrahlt wird und die Intensität der Lichtquelle immer weiter abnimmt, wird die Oberfläche immer dunkler, bis mit dem menschlichen Auge kein Licht mehr als sichtbar wahrgenommen wird und die Oberfläche als dunkel erscheint. Um diese noch geringe Lichtmenge wahrnehmen zu können ist die Verwendung eines Charged-Coupled-Device Sensors nötig. Bei einer gewissen sehr niedrigen Intensität wird das Licht körnig, das bedeutet, dass dem Licht unterhalb einer gewissen Intensität nicht mehr beliebig kleine Energiemengen entnommen werden können. Es gibt also eine kleinste Energieeinheit, welche wie folgt beschrieben wird:

$$E = h\nu$$

Wobei ν die Lichtfrequenz und h das Planck'sche Wirkungsquantum ist

$$h = 6.62607015 \cdot 10^{-34} Js$$

Diese sehr kleine Energiemenge des Lichts wird als Lichtquant oder Photon bezeichnet. Grundsätzlich ist zu sagen, dass der Teilchencharakter des Lichtes darin besteht, dass bei sehr geringen Lichtintensitäten entweder ein ganzes Photon oder gar nichts gemessen wird.

Albert Einstein stellte ursprünglich die Beziehung $E = h\nu$ bei seiner Beschreibung des photoelektrischen Effektes, unter der Annahme dass beim Bestrahlen von Metall mit Licht Elektronen aus dem Metall freigesetzt werden. Durch Licht werden Elektronen zu Schwingungen angeregt. In der klassischen Physik gibt es zwei Wege, Elektronen die notwendige Energie Φ zum Austritt zuzuführen: entweder durch hohe Frequenz oder durch größere Amplitude des Lichtfeldes. Experimentell zeigt sich jedoch, dass nur hohe Frequenzen ausreichen, um Elektronen aus dem Metall zu lösen, insbesondere bei den typischerweise niedrigen Lichtintensitäten in Experimenten. Hierbei interagieren die Elektronen mit einzelnen Photonen, wobei ein Photon entweder genug Energie hat, um ein Elektron her auszulösen, oder nicht. Dies wird durch die Formel $h\nu = \Phi + E_{\text{kin}}$ beschrieben. Photonen mit Frequenzen $\nu < \Phi/h$ haben nicht genug Energie, um Elektronen aus dem Metall zu

lösen. Erst bei höheren Frequenzen $\nu > \Phi/h$ fließt ein Photostrom. Erhöht man die Lichtintensität, werden mehr Elektronen gelöst, ohne dass ihre kinetische Energie sich ändert. Roy Glauber, Nobelpreisträger von 2005, erklärt, dass mehr Lichtintensität lediglich mehr Photoelektronen erzeugt. Einstein stellte fest, dass Licht aus Energiepaketen besteht, die jeweils ein Quant tragen, und jedes dieser Pakete wird von einem Elektron absorbiert, wodurch dieses Elektron mit der Energie $h\nu$ minus der Austrittsenergie aus dem Metall freigesetzt wird.[21]

Bis heute prägt die Quantenmechanik nachhaltig unsere Sichtweise auf das Physikalische Verhalten von Licht. Es kann sowohl als Welle, als auch als Teilchen angenommen werden. Hierfür sprechen folgende Aspekte und Argumente.

Teilchen haben eine genaue Position und bewegen sich in geraden Linien durch den Raum. Als Beispiel gilt dafür der Photoelektrische Effekt.

Wellen hingegen breiten sich aus und zeigen Interferenzmuster. Außerdem hat eine Welle keine feste Position und verbreitet sich frei im Raum. Beispiel hierfür ist das Doppelspaltexperiment, bei welchem Elektronen eine Beugung in einem Kristallgitter aufweisen.

Wie die Physik des Lichtes zeigt ist dieses Teilgebiet sehr umstritten, da es sowohl eine Welle, als auch ein Teilchen sein kann, aber niemals beides zur exakt gleichen Zeit. Es kommt also auf die Betrachtungsweise an. Werner Heisenberg beschreibt dieses Phänomen in seiner Unschärferrelation, die besagt, dass man nie die Position und die Geschwindigkeit eines Teilchen gleichzeitig bestimmen kann.[10]

Es zeigt, dass die Betrachtungen zu Wellen und Teilchen in der Welt der Quanten nicht mehr gültig sind. Quantenobjekte besitzen eine Doppelnatur, welche verschiedene Ergebnisse für verschiedene Experimente liefert.

Auch in der technischen Messtechnik wird selbsterklärenderweise Licht, in welcher Form auch immer mit seinen verschiedenen Eigenschaften genutzt um gezielte Messergebnisse zu erlangen, die für die Messung im Voraus definiert wurden. Es folgen weitere physikalische Eigenschaften, die in der technischen Messtechnik ihre Verwendung finden.

1.1.3 Brechung

Unter der Brechung des Lichtes wird das Verhalten eines Lichtstrahls bezeichnet, welcher auf zwei unterschiedliche Medien trifft. Die Lichtenergie des Lichtstrahls wird zum Teil reflektiert und zum anderen Teil geht der Lichtstrahl durch das zweite Medium ein. Beim Eintreten in ein anderes Medium ändert sich auch die Ausbreitungsrichtung des Lichtstrahls. Als Brechung wird die Richtungsänderung des Lichtstrahls durch ein weiteres Medium bezeichnet. Die Brechung wird dargestellt durch den Satz von Snellius.[19]

$$\frac{\sin\phi_1}{\sin\phi_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

ϕ_1 - Einfallswinkel [°]

ϕ_2 - Ausfallswinkel [°]

n_1, n_2 - Brechzahlen der Medien 1 und 2

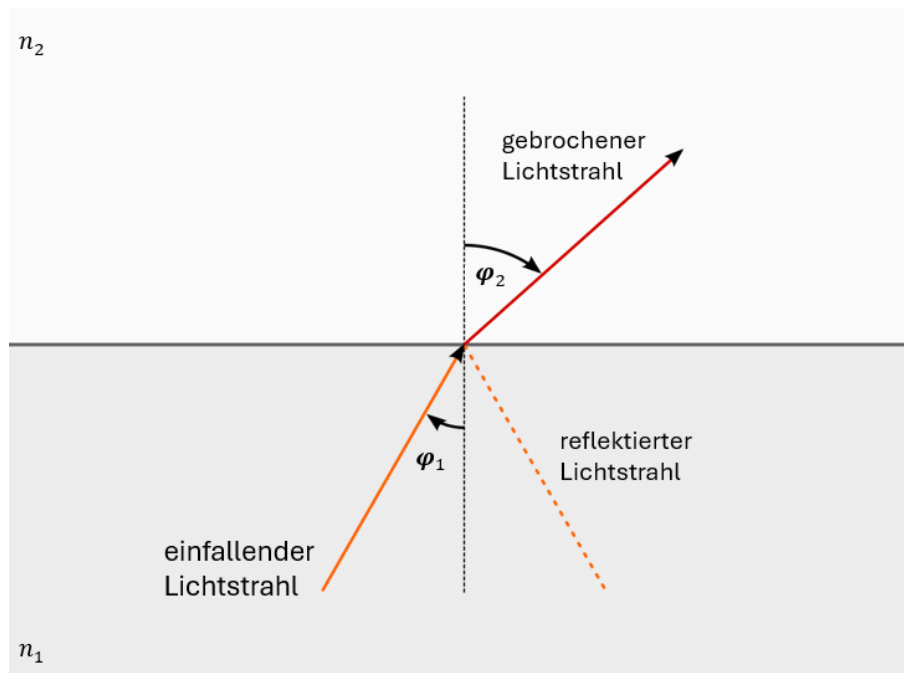


Abbildung 1.3: Brechung eines Lichtstrahls [eigene Darstellung]

Jedes verschiedene Medium hat seine eigene Brechzahl. So ist die Brechzahl n im Vakuum $n=1$. Die Brechzahl der Luft beträgt $n = 1,000292$.

1.1.4 Reflexion

Wird eine ebene Fläche von Lichtwellen beliebiger Art getroffen, so werden die Lichtwellen unter einem bestimmten Winkel abgeleitet. Dieses Ableiten wird Reflexion genannt. Das Reflexionsgesetz besagt, dass der Einfallswinkel ϕ_1 genau so groß, wie der Ausfallswinkel ϕ_2 sein muss. Es wird zwischen der gespiegelten und der diffusen Reflexion unterschieden. Nur eine perfekt ebene Oberfläche kann eine Lichtwelle optimal im genauen Einfallswinkel auch reflektieren. Wird eine Lichtwelle gespiegelt reflektiert, sind die Unregelmäßigkeiten der Oberfläche kleiner als die Wellenlänge des Lichtstrahls. Ist die Oberfläche aber uneben und verwinkelt, wird die Lichtwelle in viele verschiedene Richtungen reflektiert. Man spricht dann von diffuser Reflexion.

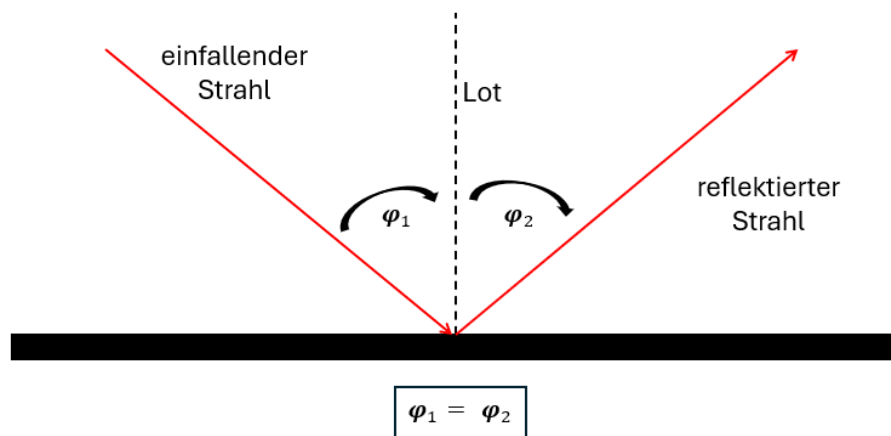


Abbildung 1.4: Reflexion eines Lichtstrahls [eigene Darstellung]

1.2 Optische Bauelemente

Nach dem Einblick in die allgemeine Physik des Lichtes mit einem kleinen Exkurs in die Quantenmechanik folgen nun optische Bauelemente, die in Optischen Messsysteme und Kamerasysteme verwendet werden, um Bilder aufzunehmen, sie zu Vergrößern oder auf eine andere Weise darzustellen. Alle diese optischen Bauelemente sind in den folgenden optischen Messeinrichtungen und Geräten verbaut zur Nutzung ihrer Eigenschaften für eine gezielte optische Messung.

1.2.1 Linsen

Für die Optik stellen Linsen eine der wichtigsten optischen Bauelemente dar. Eine Linse ist ein transparentes Bauteil, welches durch zwei bestimmt gekrümmte Oberflächen

begrenzt ist. Mit Hilfe von Linsen lassen sich je nach der Bauart der Linse, Lichtstrahlen bündeln oder auch streuen. Im Allgemeinen wird zwischen Konkaven und Konvexen Linsen für die Optik unterschieden. Dabei besitzen beide Arten von Linsen unterschiedliche Brennpunkte. Als Brennpunkt wird das Abbild des Lichtstrahls bezeichnet, nachdem das Licht die Linse durchquert hat. Das Material der Linse spielt dabei auch eine wichtige Rolle, da Jedes Material auch einen anderen Brechungsindex besitzt.

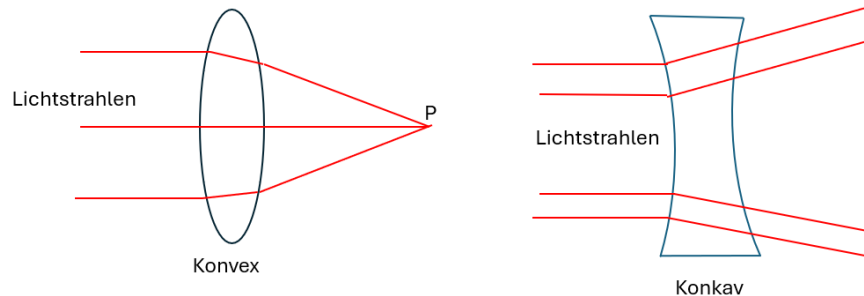


Abbildung 1.5: Vergleich zwischen einer Bikonvexen und einer Bikonkaven Linse [eigene Darstellung]

1.2.2 Blenden

Als Blenden sind Begrenzungen von Lichtstrahlen zu verstehen, welche eine Optik passieren. Mit einer Blende kann die Lichtintensität, die zum Beispiel auf einen Sensor eines Kamerasystems trifft reguliert werden. Dabei hat die Blende an sich mehrere Funktionalitäten. Wird Licht durch eine Blende blockiert, so wird der Bildpunkt dunkler, da weniger Lichtstrahlung den Schirm erreichen kann. Zusätzlich wird der Bildpunkt schärfer, da der Öffnungswinkel durch die Blende begrenzt wird. Blenden schränken zudem noch den Bereich ein, in der das Abgebildete dargestellt wird.

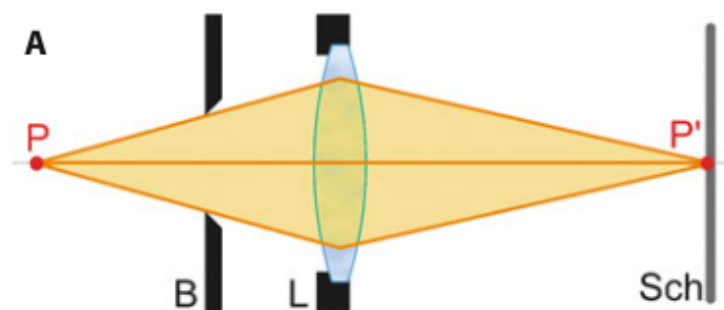


Abbildung 1.6: Aperturblende im Strahlengang [20]

Wird der Punkt P senkrecht zur optischen Achse nach oben verschoben so wird ab einer bestimmten Höhe kein Licht mehr durch die Linse fallen und der Punkt P wird nicht mehr abgebildet. Blenden sind im Alltag aus der Fotografie bekannt und dienen zu den oben aufgeführten Eigenschaften, die sich in der Messtechnik wiederfinden.

Blenden und Linsen zählen in der Präzisionsmesstechnik zu den wichtigsten optischen Bauelemente. Natürlich kommen auch Spiegel und weitere Bauelemente zum Einsatz. Diese werden bei der Erklärung der Messverfahren näher beschrieben.

Kapitel 2

Überblick der optischen Messverfahren

Dieses Kapitel widmet sich allgemeinen optischen Messverfahren, ihrer Funktionsweise und einem Herstellervergleich. Dabei wird zunächst die Aufbauweise der Messeinrichtungen differenziert und anschließend auf ihren Nutzen und deren Genauigkeit geschlossen.

2.1 Optische Messverfahren

Für die Messung eines Bauteils werden grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Verfahren genutzt. Eine Möglichkeit ist die taktile Messmethode, bei der das gewünschte Objekt durch einen Taster ausgemessen wird. Die Messmethode, die in dieser Arbeit untersucht werden soll ist die optische Messmethode. Sie ermöglicht es das Objekt berührungslos auszumessen, Fehler zu erkennen oder eine dreidimensionale Nachbildung des Objektes zu erstellen.

2.1.1 Sensoren für die optische Messtechnik

Das menschliche Auge ist der wohl bekannteste optische Sensor, welcher zwischen Formen, Farben und Unebenheiten auf zum Beispiel einer Oberfläche unterscheiden kann. Wird das menschliche Auge für die Qualitätssicherung eines Produktes eingesetzt, so ist die Funktionsweise optimal, allerdings kann so gut wie keine Wiederholgenauigkeit erzielt werden. Aufgrund von Parallaxenfehler, durch schräges Anvisieren des Objektes oder die suboptimale Erkennung von Hell zu Dunkel Übergängen an zum Beispiel Bauteilkannten.

In der Präzisionsmesstechnik werden ebenfalls Sensoren eingesetzt, welche fast wie das menschliche Auge funktionieren, allerdings mit einer viel höheren Wiederholgenauigkeit. Diese Sensoren wirken entweder senkrecht zur Bildebene, also lateral, oder zum Messen

von Abständen, entlang der optischen Achse, axial.[9]

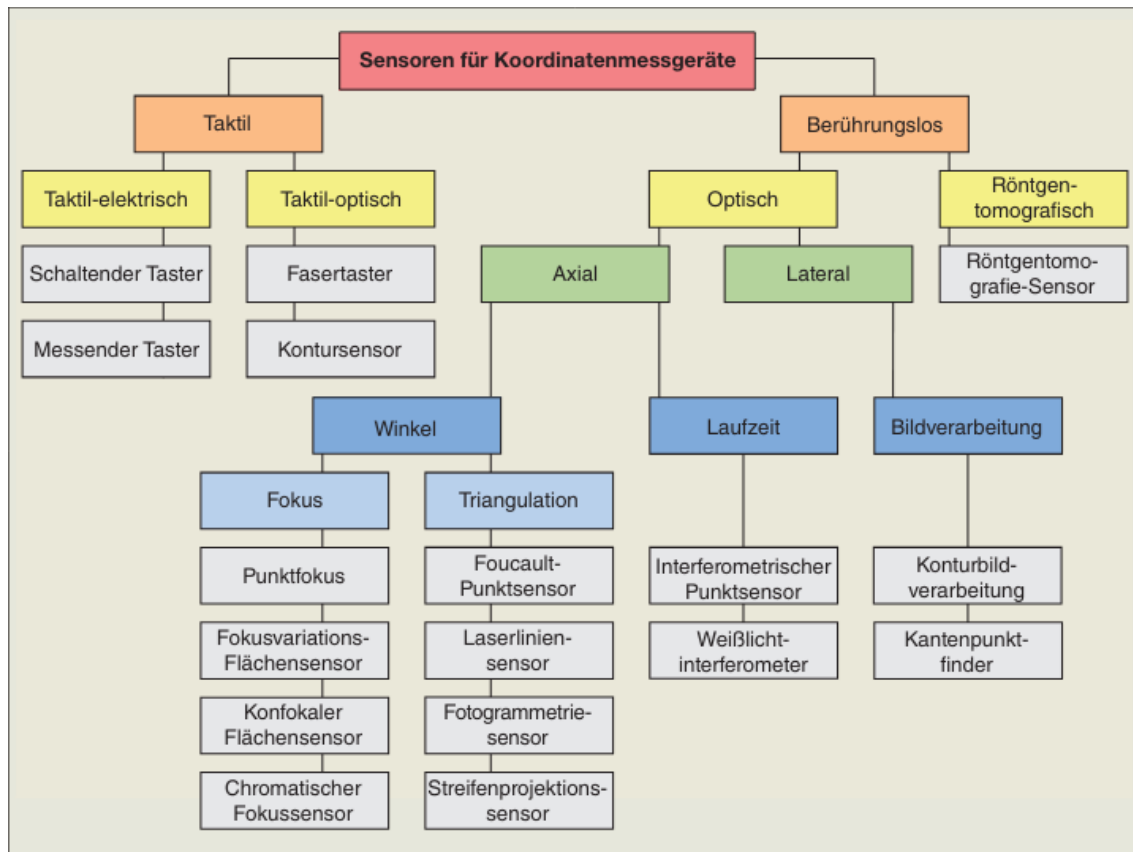


Abbildung 2.1: Gliederung der Sensoren nach dem physikalischen Prinzip [9]

2.2 Prinzip der Triangulation

Das Prinzip der Triangulation wird in der optischen Messtechnik verwendet, um ein Objekt aus mehreren verschiedenen Winkeln auszumessen. Die Triangulationsmethode zählt zu den axialen Messsensoren und wird für die folgenden optischen Messtechniken angewandt:

- Foucault-Punktsensor
- Laserliniensensor
- Fotogrammetriesensor
- Streifenprojektionssensor

Bei der Triangulation wird ein Objekt von einem Laserstrahl, Laserlinie oder ganzen Lichtmuster beleuchtet. Der Kamerasensor misst dann den Winkel, mit dem das Objekt das Licht reflektiert. So entsteht ein Abbild des Objektes.

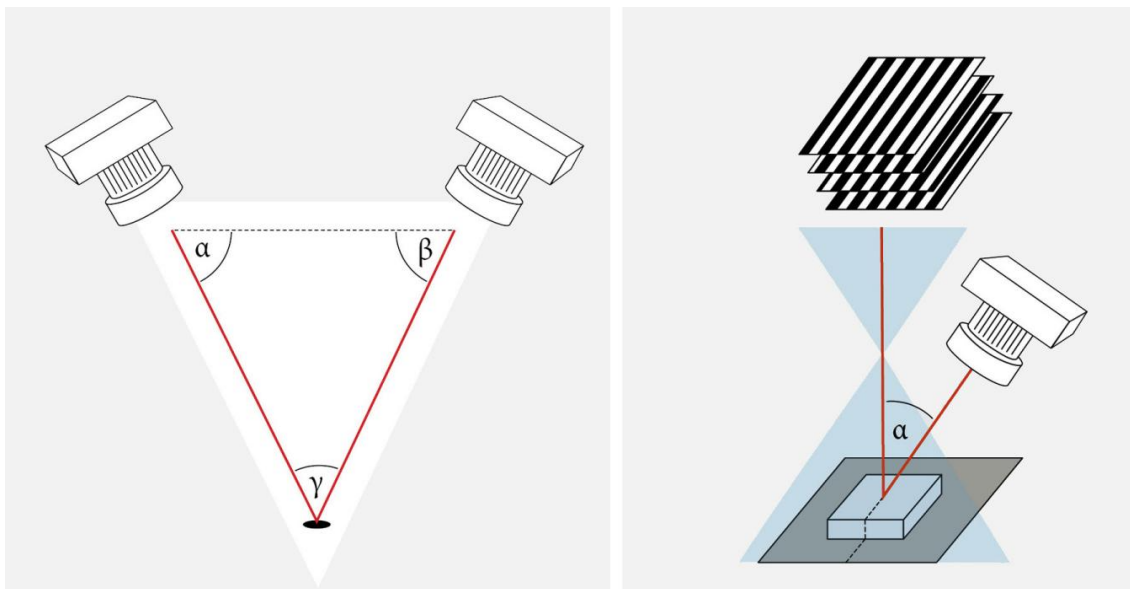


Abbildung 2.2: Darstellung der Triangulation in der Messtechnik [Zeiss]

2.2.1 Streifenprojektion

Bei der Streifenprojektion wird das Messobjekt mit einem Lichtmuster beleuchtet und mit mehreren Kameras der Winkel der Reflektion gemessen. Durch die Veränderung des Musters kann das Kamerasystem so die Kontur des Objektes aufzeichnen. Dabei ist der Abstand zwischen den Kamerasystemen festgelegt und bestimmt. Zusätzlich muss der Abstand der Kamera und der Fläche bekannt sein, auf dem das zu messende Objekt liegt, sowie der Winkel unter welchem das Lichtmuster auf das Objekt gerichtet ist. Die Kameras erkennen dann die Deformation des Lichtmusters, aufgrund der Form des Objektes und es wird eine Punktwolke als STL-Datei erstellt.

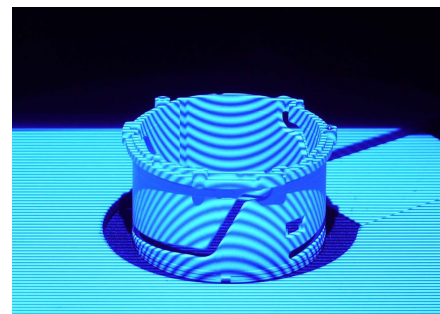


Abbildung 2.3: Darstellung eines Bauteils bei der Streifenprojektion [Zeiss]

Da die Laserlinie oder der Laserpunkt nur einen Teil des Objekts erfasst, müssen entweder das Messobjekt oder die Sensoren bewegt werden, um die gesamte Oberfläche zu scannen. Für eine hohe Messgenauigkeit ist eine stabile Messinstallation erforderlich.[Zeiss]

2.2.2 Lichtschnittverfahren

Das Lichtschnittverfahren und die Streifenprojektion sind die am häufigst verwendeten Verfahren für die optische Geometriemessung. Die dort verwendeten Kamerasysteme wandeln die Lichtstrahlen in Informationen um und erstellen ein genaues Abbild der gemessenen Objektes.

Das Lichtschnittverfahren zur Messung, das auf Triangulation basiert, funktioniert ähnlich wie die Streifenlichtprojektion. Dabei wird ein Messobjekt auf eine ebene Fläche, oft einen Drehtisch, gelegt. Über dem Objekt befinden sich ein Projektor und eine Kamera bzw. ein Sensor. Diese drei Punkte bilden ein Triangulationsdreieck, das zur Berechnung verwendet wird.

Im Gegensatz zur Streifenlichtprojektion, die Muster aus Streifen oder Punkten auf das Objekt projiziert, verwendet das Lichtschnittverfahren einen einzelnen Laserpunkt oder eine Laserlinie. Wichtig ist dabei die Reflexion des Lichts von der Oberfläche des Objekts und nicht die direkte Verformung des Lichts. Die Kamera erfasst die Reflexion des Laserlichts und berechnet anhand des Reflexionswinkels die Entfernung jedes Punktes im Sichtfeld.



Abbildung 2.4: Darstellung eines Bauteils beim Messen mit dem Lichtschnittverfahren [Zeiss]

Blickt man nun auf das Gebiet der Qualitätssicherung in der Messtechnik, so können Kamerasysteme gezielter genutzt werden um zum Beispiel die Qualität eines Bauteils zu ermitteln. Gerade im Hinblick auf Künstliche Intelligenz, die durch die aufgenommenen Bilder und Daten dazulernt.

2.3 Kamerasysteme

In der Messtechnik werden verschiedene Typen von Kamerasystemen eingesetzt, die sich hinsichtlich ihrer Funktionsweise und ihrem Anwendungsbereich unterscheiden. Zu diesen Kamerasystemen zählen unter anderem:

- CCD-Kameras (Charge-Coupled Device)
- CMOS-Kameras (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)
- Zeilenkameras
- Thermografiekameras

All diese und alle weiteren Systeme basieren jedoch auf der Umwandlung des einfallenden Lichtes in elektrische Signale, die anschließend digital verarbeitet werden können, um detaillierte Bilder zu erzeugen.

2.3.1 Kamerasysteme in der Messtechnik: Typen und Funktionsweise

Jeder dieser Kamerateypen bringt spezifische Vorteile für seine Einsatzbereiche mit, wobei die Auswahl des geeigneten Systems stark von der spezifischen Anwendung und den Anforderungen an die Bildqualität und Verarbeitungsgeschwindigkeit abhängt.

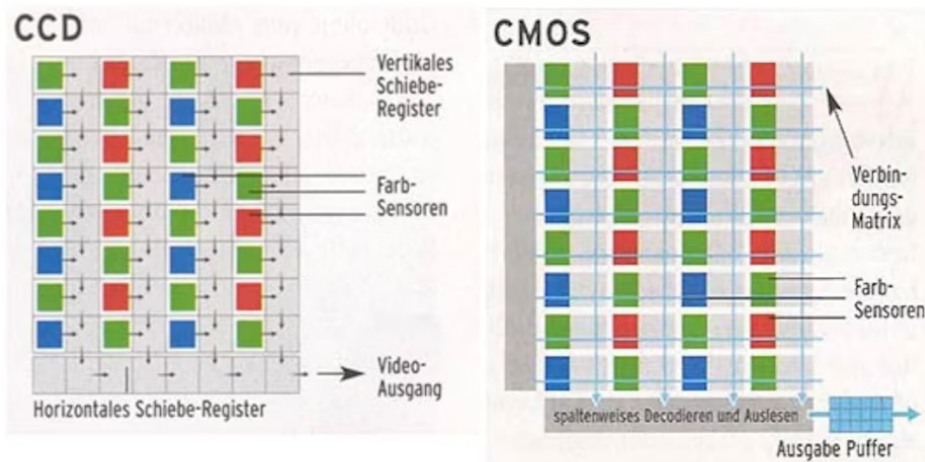


Abbildung 2.5: Vergleich, Anordnung der Sensoren bei CCD und CMOS [Chip]

CCD-Kameras (Charge-Coupled Device) zeichnen sich durch ihre sehr gute Bildqualität und sehr hohen Lichtempfindlichkeit aus, wodurch das Bildrauschen niedrig gehalten wird. Diese Eigenschaften machen sie besonders geeignet für Anwendungen, bei denen Präzision und Detailtreue entscheidend sind, wie in der Messtechnik und der wissenschaftlichen Forschung. Ein CCD-Sensor erfasst Licht und wandelt es in elektrische Ladung um, wobei jede Pixelzelle auf dem Chip individuell zur Bildverarbeitung beiträgt. Das heißt, die Pixel nutzen auch das geringste Licht und produzieren wenig Bildrauschen. Im Vergleich zu CMOS-Sensoren bieten CCDs eine bessere Farbkonsistenz und Dynamikbereich, was sie ideal für hochwertige Fotografie und präzise Farbwiedergabe macht. Ihre Hauptnachteile sind jedoch, aufgrund ihres Aufbaus, der höhere Energieverbrauch und langsamere Bildausleseprozess. Das macht sie weniger ideal für Videoaufnahmen oder Anwendungen, die eine schnelle Bildverarbeitung erfordern. Zudem ist die Herstellung aufwändig und die Integration zusätzlicher Elektornik sehr kompliziert.[3]

CMOS-Kameras (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) bieten eine fortschrittliche Alternative zu CCD-Kameras und sind aufgrund ihrer effizienten Bauweise und vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten in der modernen Bildverarbeitung weit verbreitet. Der

Vorteil des CMOS-Chips ist seine Schnelligkeit, denn jedes Pixel kann unabhängig ausgelesen werden, was eine schnellere Bildverarbeitung und niedrigere Energiekosten ermöglicht. Durch diese Bauweise beträgt der Stromverbrauch nur etwa ein Drittel bis ein Zehntel der Energie eines entsprechenden CCDs. Diese Kameras integrieren zudem zusätzlich alle erforderlichen Verarbeitungsfunktionen direkt auf dem Chip, was zu einer Reduzierung der Systemkomplexität und damit den Kosten führt. Nachteile wie eine geringere Lichtempfindlichkeit, reduzierter Dynamikumfang sowie die damit verbundene Anfälligkeit für Bildrauschen sind jedoch die Hauptnachteile des CMOS. In der Praxis bedeutet das, dass CMOS-Kameras ideal für den Einsatz in mobilen Geräten, Sicherheitssystemen und anderen Anwendungen sind, die hohe Bildraten und eine effiziente Energieverwendung erfordern. Moderne CMOS-Kameras haben inzwischen durch technologische Fortschritte jedoch so weit aufgeholt, dass sie inzwischen eine vergleichbare Bildqualität wie CCD-Kameras liefern und dennoch schneller und Effizienter sind.[3]

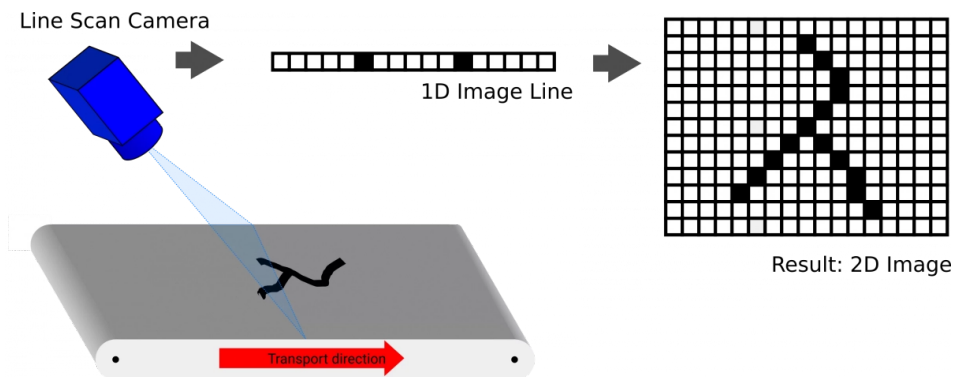


Abbildung 2.6: Schematische Darstellung der Funktionsweise einer Zeilenkamera [preml.io [17]]

Zeilenkameras sind eine Art von Kamera, welche nur eine Zeile von Pixeln besitzt, sich jedoch nicht auf eine spezielle Technologie wie CMOS oder CCD festlegt. Zeilenkameras sind spezialisierte Bildsensoren, die besonders in der industriellen Bildverarbeitung verwendet werden. Sie zeichnen Bilder zeilenweise auf, was sie ideal für Anwendungen macht, bei denen Objekte schnell vorbeibewegt werden, wie auf Förderbändern oder in Qualitätskontrolllinien. Durch Ihre hohe Taktrate, bis zu 400 kHz, können schnelle, bewegte Objekte ohne Bewegungsunschärfe aufgenommen werden. Diese Kameras sind zudem hervorragend für die Inspektion von Oberflächen geeignet, da sie sehr hohe Auflösungen erreichen können. Ein weiterer Vorteil ist ihre Fähigkeit, sehr breite oder kontinuierliche Objekte effizient zu erfassen, da sie nicht durch die Sensorgröße beschränkt sind. Zeilenkameras sind damit unentbehrlich für Aufgaben, bei denen präzise und schnelle Bildverarbeitung erforderlich ist, wie in der Textilproduktion oder bei der Lebensmittelverarbeitung.[17]

2.3.2 Auflösung und Bildqualität

Die Auflösung und die Bildqualität sind entscheidende Merkmale in der Messtechnik. Eine wichtige Rolle spielen jedoch auch der Kontrast, die Optik und auch die Elektronik eines Bildgebungssystems. Die Kameraauflösung und der Kontrast, sind wahrscheinlich die offensichtlichsten optischen Parameter. Jedoch beeinflussen auch die Pixelzahl, Pixelgröße, Zeilenzahl, Kamera-MTF, Nyquist-Grenzwert, Pixeltiefe/Grauskala und noch viele weitere Parameter die Qualität des Bildes, das durch den Benutzer aufgenommen wird.

Auf all diese Faktoren ein zu gehen, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen und wäre genug für eine separate Arbeit, weshalb nur auf ein Teil eingegangen wird.

Durch die Auflösung eines Kamerasystems definiert sich die Fähigkeit die kleinsten Teile eines Objekts zu erfassen und zu unterscheiden, wodurch dies ein entscheidendes Merkmal ist. Eine höhere Auflösung bedeutet mehr Pixel auf dem Sensor, was dadurch zu detailreicheren Bildern führt. Eine größere Anzahl an Pixel erfordert jedoch kleinere Pixel oder eine größere Sensorfläche, da sich diese Pixel den Platz teilen müssen. Durch größere Pixel erhöht sich deren Lichtempfindlichkeit, jedoch ändert sich auch das Bildfeld und ein anderes Objektiv muss gewählt werden. Wogegen kleinere Pixel durch eine eventuelle endliche Auflösung des Objektivs begrenzt sein können. Durch eine größere Anzahl an Pixel verringert sich auch die Bildwiederholrate, da es immer länger dauert all diese einzelne Pixelinformationen auszulesen.

Eine sehr effektive Methode zur Definition der Kameraauflösung ist deren Modulationstransferfunktion (MTF). Die Modulationstransferfunktion erlaubt es, Kontrast und Auflösung bei der Bestimmung der Gesamteigenschaften eines Sensors zu berücksichtigen.[16] MTF ist somit ein Maß für die Fähigkeit eines optischen Systems, Kontraste bei verschiedenen räumlichen Frequenzen (Details in einem Bild) zu übertragen. Dies gibt den Begriff Raumfrequenz wieder, der bezieht sich auf die Anzahl der erkennbaren Linien oder Muster pro Raumeinheit, was die feinsten Details angibt, die ein Sensor basierend auf seiner Pixelgröße theoretisch auflösen kann. Bei der MTF wird nicht nur die räumliche Auflösung mit der Zahl der Pixel pro Millimeter, sondern auch der Roll-Off-Effekt, der bei hohen Raumfrequenzen aufgrund der gegenseitigen Störungen der Pixel und des endlichen Füllfaktors auftritt berücksichtigt.

Der Roll-Off-Effekt tritt auf, weil höhere Frequenzen, die feinere Details repräsentieren, weniger effektiv übertragen werden. Dies führt zu einem allmählichen Abfall der MTF-Kurve, was zeigt, dass das System bei hohen Frequenzen weniger fähig ist, Details zu

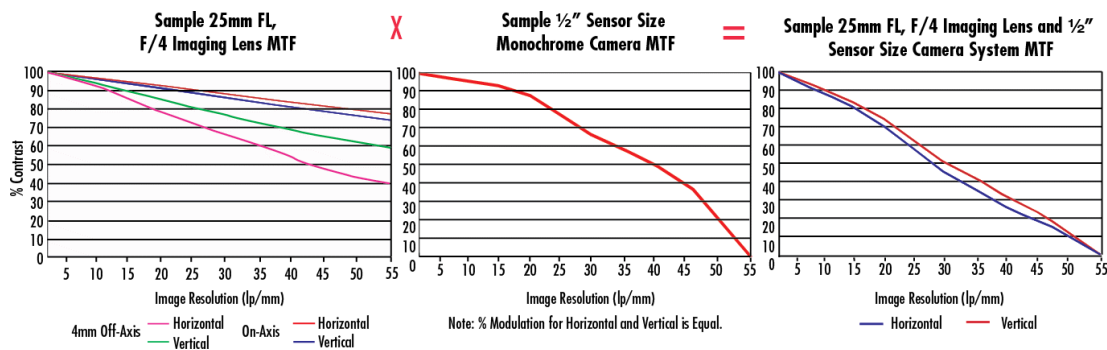


Abbildung 2.7: Die Modulationstransferfunktion des Systems ist das Produkt aus den Modulationstransferfunktionen aller einzelnen Komponenten [16]

unterscheiden und zu reproduzieren. Die Modulationstransferfunktionen aller Komponenten (Objektiv, Kamerasensor, Display usw.) können miteinander multipliziert werden, um die Kennlinie des Gesamtsystems zu erhalten. Ein Sensor erreicht daher nie einen hundertprozentigen Kontrast bei einer Raumfrequenz.

Die Pixeltiefe, oft als „Grauskala“ bezeichnet, bestimmt die Anzahl der Graustufen in einem Bild und beeinflusst den minimal erkennbaren Kontrast eines Sensors. Bei CCD-Kameras entspricht die Pixeltiefe der Anzahl der Bits pro Pixel, was wiederum bestimmt, wie fein Lichtintensitäten digitalisiert werden. Höhere Pixeltiefen erlauben genauere und differenziertere Graustufen, was zu einer realistischeren und detailreicheren Bildwiedergabe führt. Kameras mit höherer Bit-Tiefe können mehr Graustufen anzeigen, wodurch Übergänge von Grau zu Weiß sanfter erscheinen.[16]

2.3.3 Bildverarbeitung

Bildverarbeitung ist ein wesentlicher Bestandteil moderner optischer Messsysteme undameratechnik. Sie umfasst verschiedene Techniken und Algorithmen, die zur Erfassung, Analyse und Interpretation von Bilddaten verwendet werden. Diese Techniken ermöglichen es, präzise Messungen und Inspektionen in zahlreichen industriellen und wissenschaftlichen Anwendungen durchzuführen. Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte der Bildverarbeitung detailliert beschrieben.

Messung in der XY-Ebene

Die bildverarbeitenden Messtechnik kann in zwei Bereiche unterteilt werden. Die Messung in der XY-Ebene und die Messung in der Z-Ebene. Die Messung in der XY-Ebene bezieht sich auf die zweidimensionale Analyse und Vermessung von Objekten innerhalb eines Bildes. Diese Technik wird häufig in der Qualitätskontrolle eingesetzt, um die ge-

nauen Abmessungen und Positionen von Bauteilen zu bestimmen. Durch die Analyse von Bilddaten können Parameter wie Länge, Breite, Durchmesser und Abstände mit hoher Präzision gemessen werden.

In der optischen Messtechnik werden hochauflösende Kameras und präzise Kalibrierungstechniken verwendet, um die Genauigkeit der Messungen in der XY-Ebene zu gewährleisten. Ein Bild besteht aus mehreren Pixeln in der XY-Ebene. Um eine Größe in dem Bild zu messen, können die Pixel in diesem Abschnitt gezählt werden und anschließend mit der kalibrierten Größe eines Pixels multipliziert werden. Hierdurch erhält man einen Längenwert. Hierzu werden innerhalb eines bestimmten Arbeitsbereichs die einzelnen Graustufenwerte der Pixel analysiert und an der Stelle wo ein Sprung entsteht, wird die Kante des Werkstücks angenommen.

Um genaue Werte für die Vermessung zu erhalten ist es besonders wichtig die richtigen Pixel für den Startwert und den Endwert zu bestimmen oder anders formuliert die Kanten genau zu bestimmen. Die Kantenerkennung identifiziert und markiert die Übergänge zwischen unterschiedlichen Bildbereichen. Diese Technik ist entscheidend für die Segmentierung und Analyse von Bildstrukturen, da sie wichtige Informationen über die Form und Lage von Objekten liefert. Um die Genauigkeit bei der Kantenerkennung zu erhöhen, wird jedes Pixel einzeln verarbeitet und anschließend durch Interpolation zwischen den einzelnen Pixelwerten die Genauigkeit deutlich erhöht. Eine Kante ergibt sich durch die Bestimmung der Interpolationskurve aus benachbarten Pixeln, dadurch sind Messungen mit einer Auflösung kleiner als ein Pixel möglich.[14]

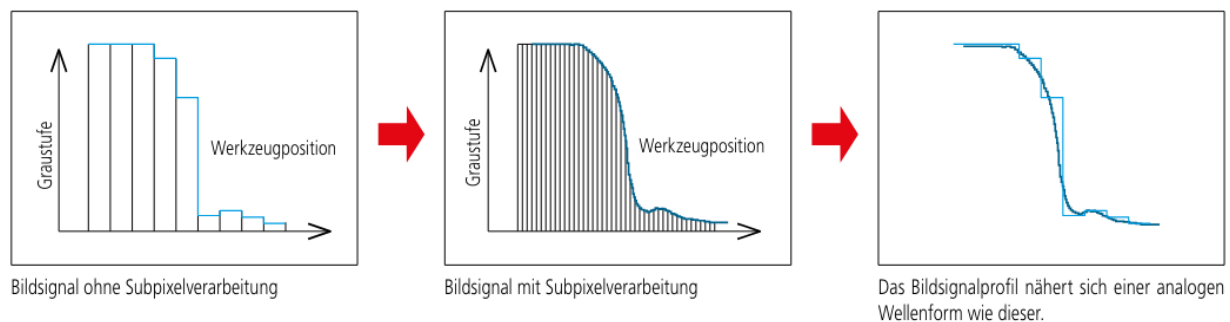


Abbildung 2.8: Beispiel zur hochauflösenden Messung, kleiner als ein Pixel [14]

Elemente, die nicht mit einem einzigen Kamerabild erfasst werden können, sei es aufgrund spezieller Fokussierungsanforderungen oder weil die Objekte zu groß sind, werden durch die Kombination mehrerer Kamerabilder gemessen. Hierbei werden die Position auf dem Kamera-Chip und die aktuelle Position der Kamera absolut zum Koordinatensystem

berechnet. Diese Technik ermöglicht eine präzisere Analyse und Messung der Bilddetails. Durch die Nutzung mehrerer Kamerabilder können unterschiedliche Perspektiven kombiniert werden, was eine umfassendere und genauere Datenerfassung ermöglicht.

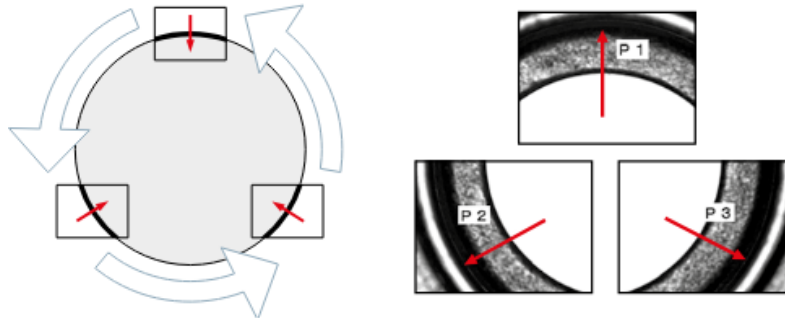


Abbildung 2.9: Messungen mithilfe mehrerer Kamerabilder [14]

Messung in der Z-Ebene

Die Messung in der Z-Ebene ergänzt die zweidimensionale Analyse um eine Tiefendimension. Diese Technik ermöglicht die Bestimmung der Höhen- oder Tiefeninformationen von Objekten, was besonders in Anwendungen wichtig ist, die eine dreidimensionale Betrachtung erfordern. Beispiele hierfür sind die 3D-Inspektion von Oberflächen, die Höhenmessung von Bauteilen und die Volumenbestimmung.

Zur Erfassung der Z-Informationen werden verschiedene Methoden verwendet, darunter die Fokusvariation. Diese Techniken ermöglichen die Erstellung von Höhenprofilen und 3D-Modellen, die eine detaillierte Analyse und Inspektion von Objekten ermöglichen. Die Autofokussierung passt die Linsenposition an, um die maximale Schärfe im Bild zu erreichen. Das System verwendet hierzu Algorithmen, welche das Bild analysieren, während die Kamera auf der Z-Achse auf und ab bewegt wird. Dabei werden die Bildkontraste bewertet, ein scharf eingestelltes Bild weist den maximalen Kontrast auf, wo hingegen ein unscharf eingestelltes Bild einen geringen Kontrast aufweist. Die Fokusposition ist daher die Höhe mit dem maximalen Kontrast. Anschließend kann über die Position der Linsen, des Fokuspunktes und der Kameraposition die Höhe berechnet werden.[14]

Zusammen bieten diese Techniken eine umfassende Grundlage für die präzise und effiziente Bildverarbeitung in verschiedenen industriellen und wissenschaftlichen Anwendungen.

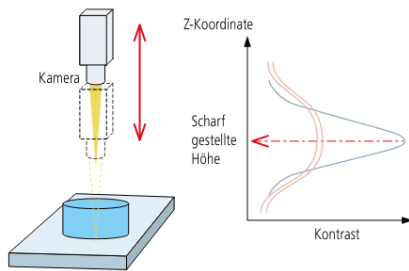


Abbildung 2.10: Prinzip der Autofokussierung [14]

Geringer Kantenkontrast aufgrund unscharfer Kanten



Hoher Kantenkontrast aufgrund scharfer Kanten



Abbildung 2.11: Kontrastveränderung je nach Schärfe [14]

2.4 KI-Systeme in der Messtechnik

Die Künstliche Intelligenz kurz KI ist ein Bereich in der Informatik, der sich mit der Lösung von komplexen Aufgaben befasst, die typischerweise menschliche Intelligenz erfordert. Seit Ihrer Entstehung 1950 hat die KI bemerkenswerte Fortschritte gemacht und ist heute ein wichtiger Bestandteil vieler Technologien in unserem Alltag, so auch in der Optischen Messtechnik.

In der Bildverarbeitung, ein spezialisierter Zweig der KI, befasst sich die KI mit der Analyse und Manipulation von Bildern, um nützliche Informationen daraus zu extrahieren. Sie spielt eine entscheidende Rolle in zahlreichen Anwendungen, von medizinischen Diagnoseverfahren über Überwachungssysteme, autonome Fahrzeuge bis hin zur Messtechnik.

2.4.1 Grundlagen KI im Kontext der Bildverarbeitung

In der Bildverarbeitung nutzt die KI hierbei Algorithmen, um digitale Bilder zu interpretieren und zu verarbeiten. Zur Erzeugung von Informationen wird meist eine Industriekamera-System genutzt. Solch ein digitales Bild besteht aus einer Matrix von Pixeln, welche jeweils eine bestimmte Farbintensität widerspiegelt.

Dabei lässt sich die Bildverarbeitung in zwei Kategorien unterteilen. Dazu zählt die traditionelle Bildverarbeitung mit Starren Algorithmen zur Bildmanipulation, wie Filterung, Kantenerkennung und geometrischen Transformationen, welche auf vordefinierte Regeln basieren. Dies sind effektive Ansätze für standardisierte, nicht ändernde Aufgaben. Diese Art der Bildverarbeitung stößt jedoch relativ schnell an ihre Grenzen bei komplexeren Sze-

narien.

Die Revolution in der Bildverarbeitung kam mit der Einführung des maschinellen Lernens, insbesondere durch tiefe neuronale Netzwerke. Maschinelles Lernen ermöglicht es Computern, aus Datenmengen zu lernen und ihre Leistung aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse zu verbessern, ohne explizit programmiert zu werden. Insbesondere Convolutional Neural Networks (CNNs) haben sich als besonders wirkungsvoll in der Bildverarbeitung erwiesen, da sie speziell dafür ausgelegt sind, die hierarchische Struktur in Bildern zu erkennen und zu nutzen. [7]

2.4.2 Mustererkennung und Bildverarbeitung mit KI-Algorithmen

Künstliche Intelligenz und maschinelles lernen sind eine zentrale Technologie um Informationen aus komplexen Bilddaten zu erkennen. Um hiermit präzise Messungen durchzuführen, werden sogenannte Convolutional Neural Networks(CNNs) genutzt, diese sind spezialisierte neuronale Netzwerke, welche besonders für die Bildverarbeitung entwickelt wurden. Hierbei werden mithilfe von besonderen Algorithmen aus dem Bereich des Deep Learnings Muster in Bildern extrahiert, um daraus Rückschlüsse auf Messgrößen zu ziehen. Diese erkennen Objekte an jedem Ort im Bild und mit variabler Größe und Orientierung, zudem verringern sie ebenfalls die zu verarbeitende Datenmenge. Ihre Struktur besteht meist aus drei Schichten [23]:

- 1. Convolutional Layer:** Innerhalb dieser Schicht werden Merkmale durch das Anwenden von Filtermaske auf das Eingangsbild extrahiert.
- 2. Pooling Layer:** Reduziert die Größe der Feature Maps und konzentriert sich auf die wichtigsten Informationen. Dies führt zu einer Verringerung der Datenmenge und einer verbesserten Robustheit gegenüber Verschiebungen.
- 3. Fully Connected Layer:** Diese Schicht interpretiert die extrahierten Merkmale und führt sie zu einer Klassifizierung oder Regression zusammen. Dabei werden lediglich Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Klassen wiedergegeben.

Solch ein CNN kann auch aus mehreren nacheinander ablaufenden Convolutional Layer und Pooling Layer bestehen. Jedoch ist der allgemeine Ablauf immer derselbe, wie in Abbildung 2.12 zu sehen.

Ein CNN kann durch Training mit großen Datensätzen verschiedene Muster lernen, die dann auf neue, unbekannte Bilder angewendet werden können. Dabei wird die bereits beschriebene Struktur mehrfach durchlaufen und die verschiedenen Werte der Gewichtungen, Filter und Masken dabei angepasst. [23]

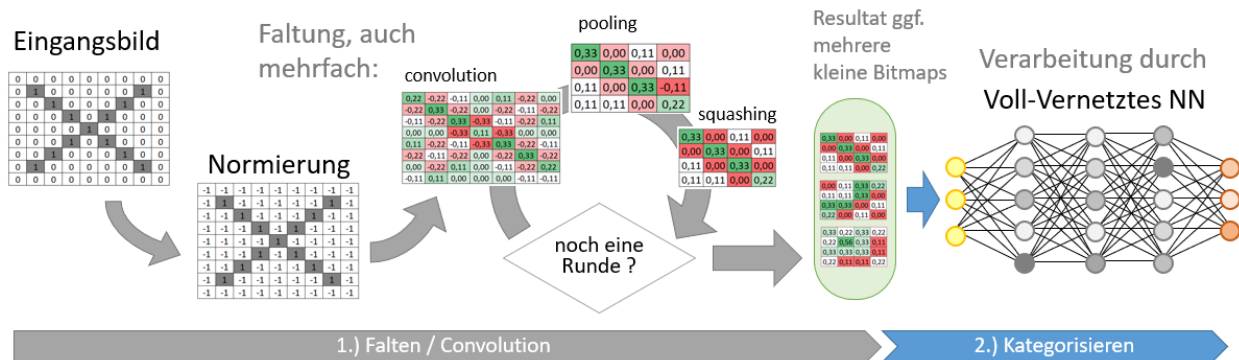


Abbildung 2.12: Ablauf der Bildverarbeitung mithilfe eines CNN [eigene Darstellung]

2.4.3 Selbstlernende Algorithmen für die Messdatenauswertung

Die Algorithmen, welche zur Massdatenauswertung eingesetzt werden, können in drei Hauptkategorien unterteilt werden. Zu diesen Kategorien zählt **das überwachte Lernen, das unüberwachte lernen und das verstärkungslernen** [15]. Das überwachte Lernen ist die häufigste Form des maschinellen Lernens. Bei diesem Ansatz lernt der Algorithmus aus einem vorderfinierten Satz von Daten, die sowohl Eingaben, sogenannte Features, als auch gewünschte Ausgaben, sogenannte Labels, umfasst. Dabei wird das Modell Typischerweise trainiert, indem es wiederholt Beispiele vorgeführt bekommt, bei denen es lernen muss, die Eingabedaten den richtigen Ausgaben zuzuordnen. Dies ist besonders nützlich bei der Qualitätskontrolle in der Fertigung, um Fehler zu erkennen und zu klassifizieren. Mit solch einem Algorithmus, lernt das Modell Defekte Teile anhand von beispielsweise Bildern zu erkenne, welche bereits klar markiert sind, ob sie defekt oder intakt sind. Der überwachte Lernansatz ermöglicht es den Algorithmen, genaue Vorhersagemodelle zu entwickeln, die in der Lage sind, neue, unbekannte Daten basierend auf ihrem Training zu beurteilen.

Im Gegensatz zum überwachten lernen steht das unüberwachte Lernen, bei dem der Algorithmus keine vordefinierten Labels zur Verfügung hat und selbstständig die Struktur oder Muster in den Daten erkennen muss. Diese Technik ist besonders wertvoll, wenn es darum geht, verborgene Muster oder Datenclustern ohne bekannte Kategorisierung zu entdecken. In der optischen Messtechnik kann unüberwachtes Lernen dazu beitragen, Gruppierungen oder Anomalien in den Daten zu identifizieren, was für die explorative Datenanalyse oder die Vorverarbeitung von komplexen Messdaten entscheidend sein kann.

Verstärkungslernen unterscheidet sich von den anderen beiden Methoden hauptsächlich dadurch, dass es auf einem System von Belohnungen basiert. Hierbei lernt der Algorithmus, eine bestimmte Aufgabe durch das ausprobieren verschiedener Strategien zu

optimieren, dabei werden erfolgreiche Aktionen belohnt und weniger erfolgreiche bestraft. Diese Art des Lernens wird oft in Szenarien angewendet, in denen ein Modell interaktiv Entscheidungen treffen muss, etwa bei der Optimierung von Produktionsprozessen in Echtzeit. In der Messtechnik könnte Verstärkungslernen eingesetzt werden, um Maschinen dazu zu bringen, die Qualität ihrer Outputs selbstständig zu maximieren, indem sie ihre Betriebsparameter kontinuierlich anpassen.

2.4.4 Automatisierung und Optimierung von Messprozessen durch KI

Die KI-Technologien ermöglichen es, Messprozesse effizienter und genauer zu gestalten, indem Sie Daten in Echtzeit analysieren und adaptiv auf Veränderungen reagieren. Des Weiteren ermöglicht KI einen hohen Automatisierungsgrad in den Messprozessen, wodurch der Bedarf an menschlichen Eingriffen und damit menschliche Fehler verringert werden können. Beispielsweise kann der optische Messprozess durch große Mengen an geeigneten Trainingsdaten und den Erfahrungen bisheriger Prüfengeure automatisiert werden, wodurch der Prozess an sich auch deutlich objektiver wird.

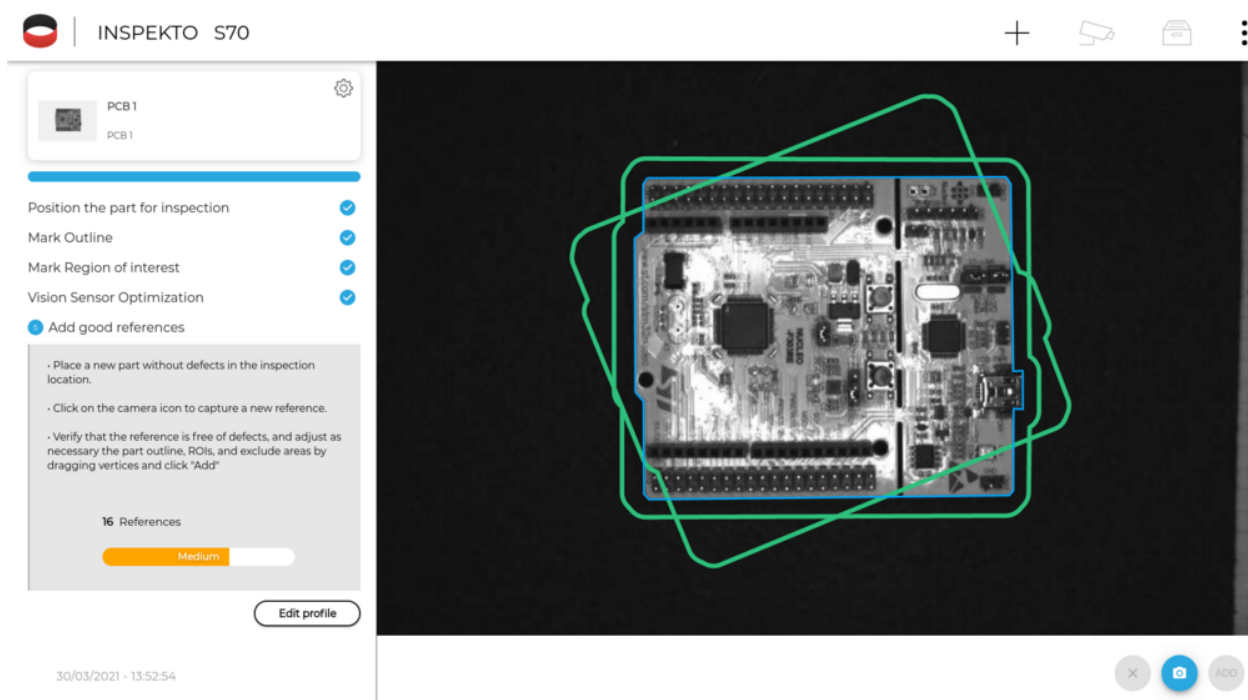


Abbildung 2.13: Beispiel von Industrieller autonomer Qualitätsprüfung mit Machine Vision AI S70 Gen.2 [Inspekto[13]]

Die Integration von KI in der Objektvermessung revolutioniert die Vorbereitung von Messungen in industriellen Anwendungen. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz kann

die Bilderfassung und die dynamische Anpassung der Betriebsparameter des Bildaufnahmesystems in Echtzeit ausgeführt werden. Ein weiteres Modul kann anschließend Objekte automatisch erkennen und in die optimale Position für die Messung bringen. [siehe Abbildung 2.13] Anschließend kann ein drittes Modul die eigentliche Inspektion durchführen und zum Schluss ermöglicht es herkömmlichen optischen Messsystemen, präzise Daten zu erfassen, indem sie die Objekte aus der idealen Perspektive bewerten.[13] Dieser Prozess steigert die Effizienz und Genauigkeit der Datenerhebung erheblich, indem er sicherstellt, dass jedes Objekt korrekt ausgerichtet und bereit für eine detaillierte Analyse ist.

Durch den Einsatz von maschinellem Lernen können Messsysteme kontinuierlich verbessert werden, was somit auch zu einer Steigerung der Gesamtproduktivität führt. „So ist inzwischen auch „Predictive Maintenance“ ein wichtiges Kriterium für die Effizienzsteigerung bei der Qualitätssicherung.“ [18] Durch Auswertung großer Datenmengen kann auf Verschleiß der Fertigungsanlagen und Fertigungswerkzeug reagiert werden und somit durch die Rückführung spezieller Parameter der Maschinenbediener oder eine intelligente Produktionssoftware bei der Fertigung unterstützt werden. Dadurch wird nachhaltig der Energieverbrauch gesenkt und die Qualität der Produkte verbessert.[12]

2.5 Vergleich der Messverfahren

2.5.1 Gegenüberstellung der Messverfahren

In diesem Kapitel soll es um einen technischen Vergleich der Kamerasysteme und der Messverfahren gehen. Dabei werden Vor- und Nachteile der Kamerasysteme aufgelistet und miteinander verglichen, als auch eine Unterscheidung der Messgenauigkeit und des Aufwandes gemacht.

Kamerasystem	Vorteile	Nachteile	Anwendungsbereiche
CCD-Kameras	Hohe Bildqualität und Lichtempfindlichkeit, niedriges Bildrauschen	Höherer Energieverbrauch, langsame Bildauslese, aufwändige Herstellung und Integration	Wissenschaftliche Forschung, medizinische Bildgebung, industrielle Anwendungen mit hoher Präzision
CMOS-Kameras	Schnelle Bildverarbeitung, niedriger Energieverbrauch, kostengünstige Herstellung	Geringere Lichtempfindlichkeit, reduzierter Dynamikumfang, anfälliger für Bildrauschen	Mobile Geräte, Überwachungssysteme, Automobilindustrie
Zeilenkameras	Hohe Auflösung, schnelle Erfassung bewegter Objekte	Erfordern spezielle Software und Konfiguration, hoher Anschaffungspreis	Industrielle Bildverarbeitung, Textilproduktion, Lebensmittelverarbeitung

Tabelle 2.1: Gegenüberstellung der Messverfahren

2.6 Aufwand

Der Aufwand für die Implementierung und den Betrieb eines Messsystems ist ein wesentlicher Faktor, der sowohl technische als auch finanzielle Aspekte umfasst.

Technischer Aufwand

Die Installation und Integration von CCD-Kameras erfordert häufig mehr technische Expertise und Zeit aufgrund ihrer komplexeren Elektronik und höheren Empfindlichkeit. Im Gegensatz dazu sind CMOS-Kameras einfacher zu integrieren und benötigen weniger zusätzliche Hardware, was den technischen Aufwand erheblich reduziert. Zeilenkameras

hingegen erfordern spezielle Konfigurationen und möglicherweise zusätzliche Software zur Verarbeitung der zeilenweisen Bilddaten.

Finanzieller Aufwand

CCD-Kameras sind in der Regel teurer in der Anschaffung und im Betrieb, bedingt durch ihren höheren Energieverbrauch und die aufwändige Herstellung. CMOS-Kameras bieten eine kostengünstigere Alternative mit niedrigeren Betriebskosten. Zeilenkameras können ebenfalls kostspielig sein, besonders wenn sie in großem Maßstab eingesetzt werden, bieten jedoch langfristig Kosteneffizienz durch ihre hohe Verarbeitungsrate und Zuverlässigkeit.[11]

Kapitel 3

Anwendung von künstlicher Intelligenz in der optischen Messtechnik

Die Kombination aus KI und Bildverarbeitung hat die Art und Weise, wie wir mit Bildern umgehen, grundlegend verändert, von der Art der Bildanalyse bis hin zu den Anwendungen, die durch fortschrittliche Bilderkennung möglich werden. Die ständige Weiterentwicklung dieser Technologien verspricht noch größere Durchbrüche und Anwendungen, die weit über das heute Vorstellbare hinausgehen.

3.1 Bild- und Mustererkennung

Künstliche Intelligenz und maschinelles lernen haben sich als zentrale Technologie etabliert, um Muster in komplexen Bilddaten zu erkennen, um hiermit präzise Messungen durch zu führen. Um das zu erreichen werden sogenannte Convolutional Neural Networks(CNNs) genutzt, dass sind spezialisierte neuronale Netzwerke, die besonders für die Bildverarbeitung entwickelt wurden. Hierbei werden mithilfe von besonderen Algorithmen aus dem Bereich des Deep Learnings Muster in Bildern extrahiert, um daraus Rückschlüsse auf Messgrößen zu ziehen. Diese erkennen Objekte an jedem Ort im Bild und mit variabler Größe und Orientierung, zudem verringern sie ebenfalls die zu verarbeitende Datenmenge. Ihre Struktur besteht meist aus drei Schichten [23]:

1. Convolutional Layer: Innerhalb dieser Schicht werden Merkmale durch das Anwenden von Filtermasken auf das Eingangsbild extrahiert. Jeder Filter erstellt hierbei eine sogenannte Feature Map, die charakteristische Muster wie Kanten, Texturen oder Formen erkennt. In der Abbildung 3.1 sieht man beispielhaft die Extraktion eines diagonalen Features, des Buchstabens X.

An dem einfachen Beispiel erkennt man, wie eine diagonale Linie von links oben, nach

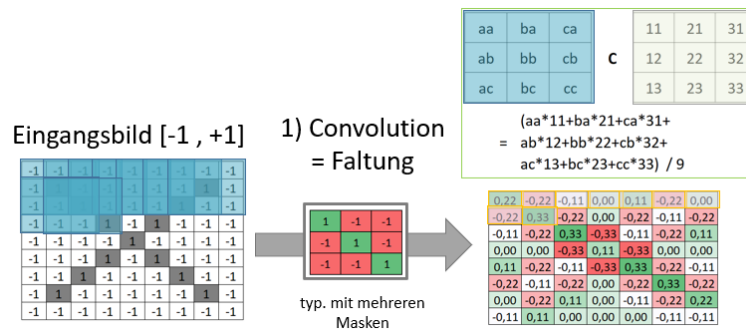


Abbildung 3.1: Einfaches Beispiel von Convolution [eigene Darstellung]

Rechts unten durch die einfache Maske verstärkt wird. Um das zu erreichen wird die Maske über das Eingangsbild gelegt, anschließend wird jedes Bildpixel mit dem zugehörigen Feature-Pixel Multipliziert und dann daraus der Mittelwert aller Produkte des Features gebildet. Wobei oben rechts begonnen wird und letztlich die Maske um ein Pixel versetzt wird, bis das komplette Bild durchlaufen ist.

2. Pooling Layer: Reduziert die Größe der Feature Maps und konzentriert sich auf die wichtigsten Informationen. Dabei wird eine sogenannte Fenstergröße gewählt (meist 2x2 px oder 3x3 px) mit der schrittweise das gefilterte Bild verkleinert wird. Wie in der Abbildung 3.2 zu sehen wird dabei aus jedem Fenster der maximale Wert übernommen. Dies führt zu einer Verringerung der Datenmenge und einer verbesserten Robustheit gegenüber Verschiebungen.

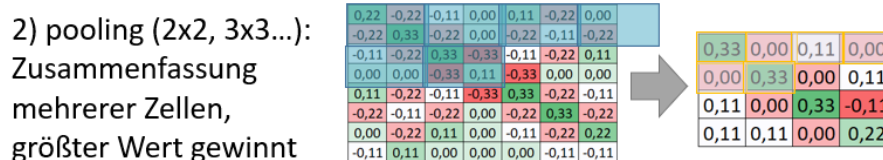


Abbildung 3.2: Einfaches Beispiel von pooling [eigene Darstellung]

3. Fully Connected Layer: Diese Schicht interpretiert die extrahierten Merkmale und führt sie zu einer Klassifizierung oder Regression zusammen. Dabei werden die vorher extrahierten Informationen, wie in der Abbildung 3.3 zu sehen, mit dem Eingangslayer verknüpft. Anschließend werden mithilfe von verschiedenen Gewichtungen und Aktivierungsfunktionen, innerhalb von mehreren möglichen verborgenen Schichten(Layer) die enthalten Informationen verarbeitet, um anschließend mithilfe der Ausgabeschicht die gefundenen Klassifizierungen bewertet auszugeben. Dabei werden lediglich Wahrscheinlichkeiten wiedergegeben.

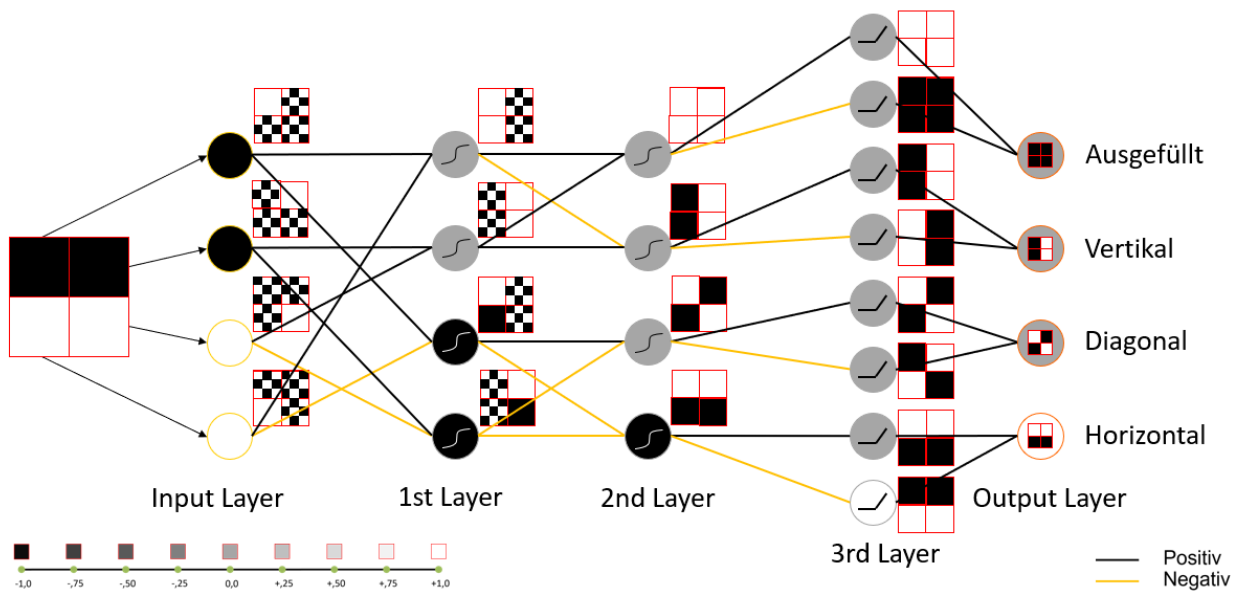


Abbildung 3.3: Einfaches Beispiel eines Fully connected layers mit Eingabeschicht, verborgenen Schichten und der Ausgabeschicht [eigene Darstellung]

In der Abbildung 3.3 werden positive Gewichtungen durch schwarze Linien dargestellt und negative Gewichtungen durch gelbe Linien. Deaktivierte Gewichtungen (0) wurden der Einfachheit halber ausgelassen. Dadurch lässt sich das Beispiel einfach nachverfolgen.

Solch ein CNN kann auch aus mehreren nacheinander ablaufenden Convolutional Layer und Pooling Layer bestehen. Jedoch ist der allgemeine Ablauf immer derselbe, wie in Abbildung 3.4 zu sehen. Zuerst wird das Eingangsbild normiert, indem die Werte alle zwischen -1 und 1 skaliert werden, anschließend folgen ein oder mehrere Durchläufe durch die Convolutional und Pooling Layer, um letztendlich durch ein voll-vernetztes neuronales Netz (NN) verarbeitet zu werden. [22] [2]

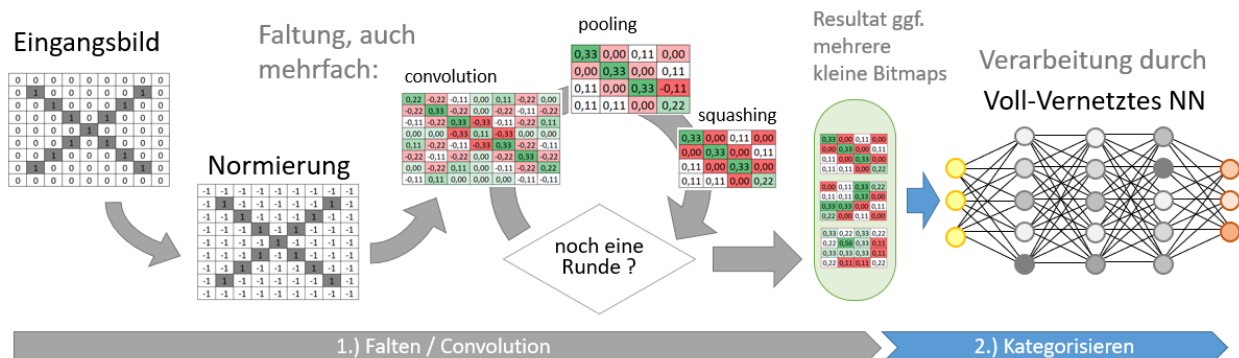


Abbildung 3.4: Ablauf der Bildverarbeitung mithilfe eines CNN [eigene Darstellung]

Ein CNN kann durch Training mit großen Datensätzen verschiedene Muster lernen, die

dann auf neue, unbekannte Bilder angewendet werden können. Dabei wird die bereits beschriebene Struktur mehrfach durchlaufen und die verschiedenen Werte der Gewichtungen, Filter und Masken dabei angepasst.

3.2 Selbstlernende Algorithmen

Selbstlernende Algorithmen nutzen große Datenmengen, um bei Ihrem Training Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen. Insbesondere in der optischen Messtechnik werden durch überwachtes Lernen Modelle darauf trainiert, relevante Merkmale in den Bilddaten zu identifizieren. Diese Modelle extrahieren automatisch komplexe Merkmale aus den Bildern, was ihnen ermöglicht, auch subtile oder nicht offensichtliche Merkmale zu erkennen.

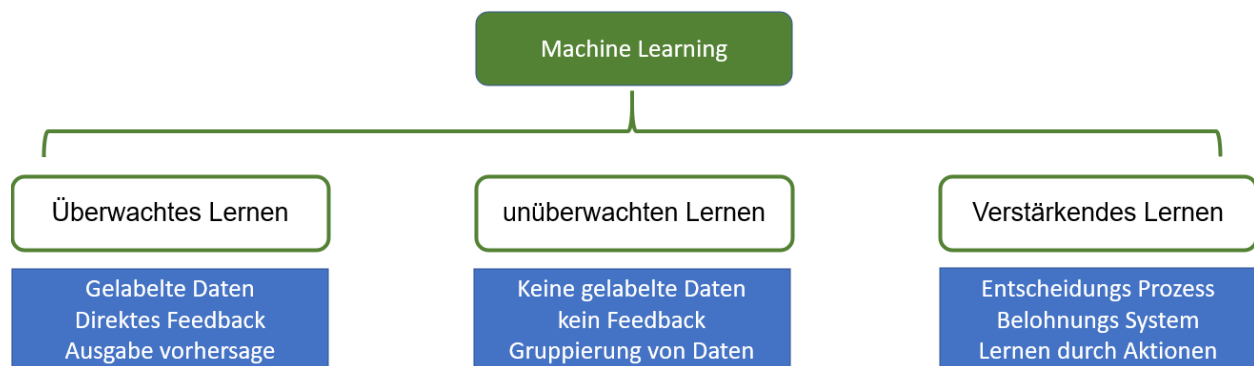


Abbildung 3.5: Arten von selbstlernenden Algorithmen [eigene Darstellung]

Wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt besteht das Machine Learning aus drei Hauptkategorien. Überwachtes Lernen verwendet Modelle wie lineare und logistische Regression. Der Algorithmus der Linearen Regression wird verwendet, um kontinuierliche Zielvariablen zu prognostizieren. Es basiert auf der Annahme einer linearen Beziehung zwischen den Eingangsmerkmalen (Features) und dem Zielwert, die auf vorher bekannten Daten trainiert werden, um zukünftige Ergebnisse zu prognostizieren. Hingegen der Bereich der Logistischen Regression wird häufig verwendet für die Vorhersage von binären oder kategorisierten Ergebnissen und um die Wahrscheinlichkeiten eines bestimmten Ergebnisses zu modellieren.

Im Bereich des unüberwachten Lernens werden Techniken wie Clustering eingesetzt, um Strukturen in unmarkierten Datensätzen zu identifizieren. Das sind Algorithmen wie K-Means oder hierarchisches Clustering, um unmarkierte Daten zu analysieren. Dabei wird aus einer Menge von ähnlichen Objekten eine Anzahl von k Gruppen gebildet. Diese Methode hilft, verborgene Muster in Daten zu entdecken, ohne dass vorherige Labels benötigt

werden.

Verstärkendes Lernen, speziell durch Algorithmen wie Q-Learning. Hierbei zielt der Algorithmus darauf ab, eine Strategie zu finden, die durch das Maximum aller Belohnungen, über eine Reihe von Aktionen und Zuständen das bestmögliche Ergebnis erzielt. Dieser Algorithmus wird häufig in Bereichen der Robotik und Spieltheorie angewendet.

Zentrale methodische Herausforderungen wie Überanpassung und Unteranpassung sind ebenfalls wichtige Themen, die die Effektivität und Zuverlässigkeit der Lernmodelle direkt beeinflussen. Überanpassung tritt auf, wenn ein Modell zu komplex ist und das Training zu genau wiedergibt, was zu schlechter Generalisierung auf neuen Daten führt. Unteranpassung tritt auf, wenn ein Modell zu einfach ist und die zugrunde liegenden Muster in den Daten nicht erfasst. Die Optimierung dieser Modelle erfolgt häufig über Regularisierung und Gradientenabstiegsmethoden, welche die Basis bilden, um die Parameter der Algorithmen effizient anzupassen [15].

3.3 Praktische Anwendungen optischer Messverfahren mit Kamerasystemen und KI

Die Firma Cognex beispielsweise produzierte bereits 1982 ihr erstes Bildverarbeitungssystem. Es handelte sich dabei um das weltweit erste industrielle System zur optischen Zeichenerkennung (OCR), das imstande war, Buchstaben, Ziffern und Symbole zu lesen, zu überprüfen und deren Qualität zu gewährleisten, wobei diese Zeichen direkt auf Teilen und Komponenten markiert wurden.[5] Inzwischen hat die Firma eine eigene Kollektion von Maschine-Vision-Tools zur industriellen Bildverarbeitung, darunter das „Red-Analyze-Werkzeug“ von Cognex ViDi. Mit diesem Tool werden Anomalien, Schönheitsfehler, Kratzer auf komplexen Oberflächen und auch unvollständige oder falsche Montagen erkannt. Zudem kann das Tool „Blue-Locate-Werkzeug“ einzelne oder mehrere Merkmale in einem Bild erkennen und deren Position bestimmen[4]. Bereits heute gibt es einige Anwendungsszenarien, in der Fertigung. [6]

So beispielsweise die Automatisierte optische Inspektion (AOI) in der Fertigung. In Produktionslinien werden selbstlernende Algorithmen eingesetzt, um Bilder von gefertigten Teilen zu analysieren und nach Qualitätsmängeln zu suchen. Diese Systeme sind in der Lage, eine Vielzahl von Fehlern wie Kratzer, Dellen, ungleichmäßige Farbverteilungen oder strukturelle Unregelmäßigkeiten zu erkennen. Sie lernen, was als einwandfrei gilt und was als Defekt klassifiziert wird, indem sie mit Bildern lernen, die mit korrekten und

fehlerhaften Produkten markiert sind. So kann beispielsweise die korrekte Anordnung von Nieten bei einer Bremsscheibe überprüft werden.

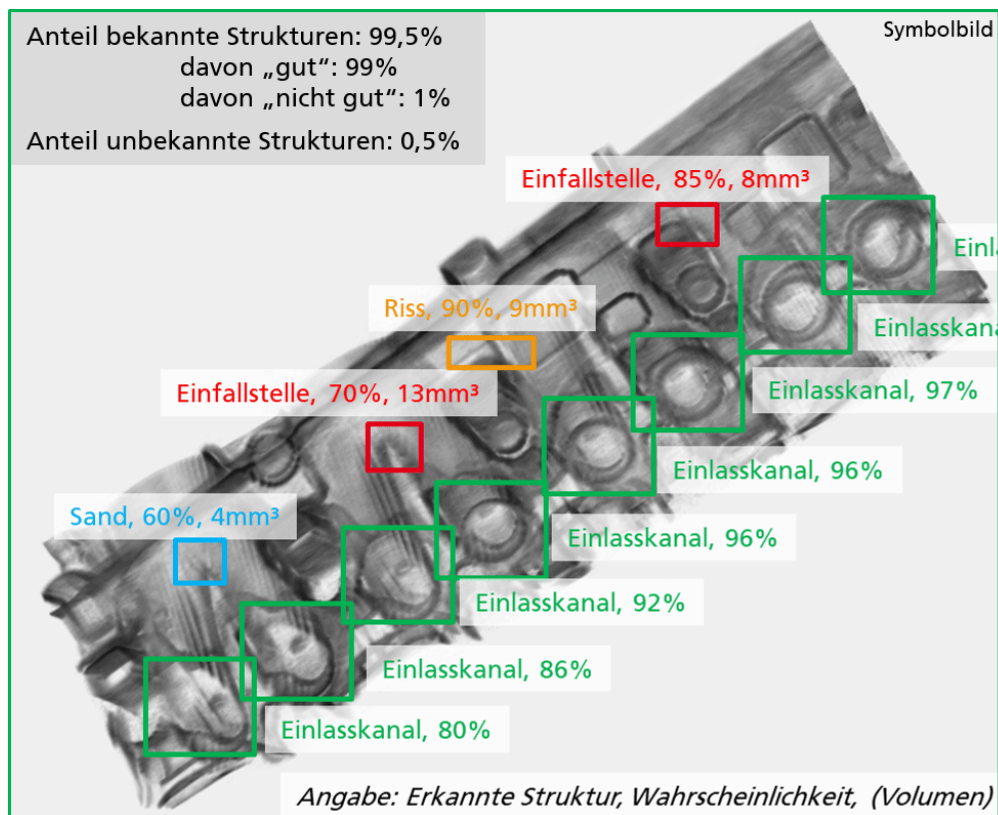


Abbildung 3.6: Symbolbild für Strukturerkennung im Projekt AnomalieKI [Fraunhofer IG-CV]

Selbstlernende Algorithmen werden ebenfalls zur Messung und Prüfung von Abmessungen und zur Formanalyse eingesetzt. Sie können komplexe geometrische Muster identifizieren und messen, um sicherzustellen, dass die Bauteile innerhalb der vorgeschriebenen Toleranzen liegen. Diese Systeme bieten den Vorteil, dass sie auch in der Lage sind, sich an neue Produkte oder geänderte Spezifikationen anzupassen, indem sie einfach mit neuen Trainingsdaten aktualisiert werden. Einfache Algorithmen, wie Sie bisher eingesetzt wurden, können nicht so einfach auf geänderte Gegebenheiten angepasst werden, da hier meist umfangreichere Änderungen notwendig sind. So kann mit KI relativ schnell eine Formprüfung, eine Ausrichtungsprüfung und Maßhaltigkeit von verschiedenen Produkten auf einer Produktionslinie stattfinden. Sollte ein weiteres Produkt hinzu kommen, so kann das vorhandene Modelle sehr einfach nachtrainiert werden.

Weiterhin lernen selbstlernende Systeme, spezifische Fehler in Produktionsprozessen zu erkennen, die zu ineffizienten oder gefährlichen Produkten führen können. Diese Algo-

rithmen können beispielsweise fehlerhafte Schweißnähte oder fehlende Komponenten in komplexen Baugruppen identifizieren. Die Fähigkeit, derartige Fehler zu erkennen, ist entscheidend für Branchen, in denen Präzision und Sicherheit oberste Priorität haben, wie in der Automobil- oder Luftfahrtindustrie.

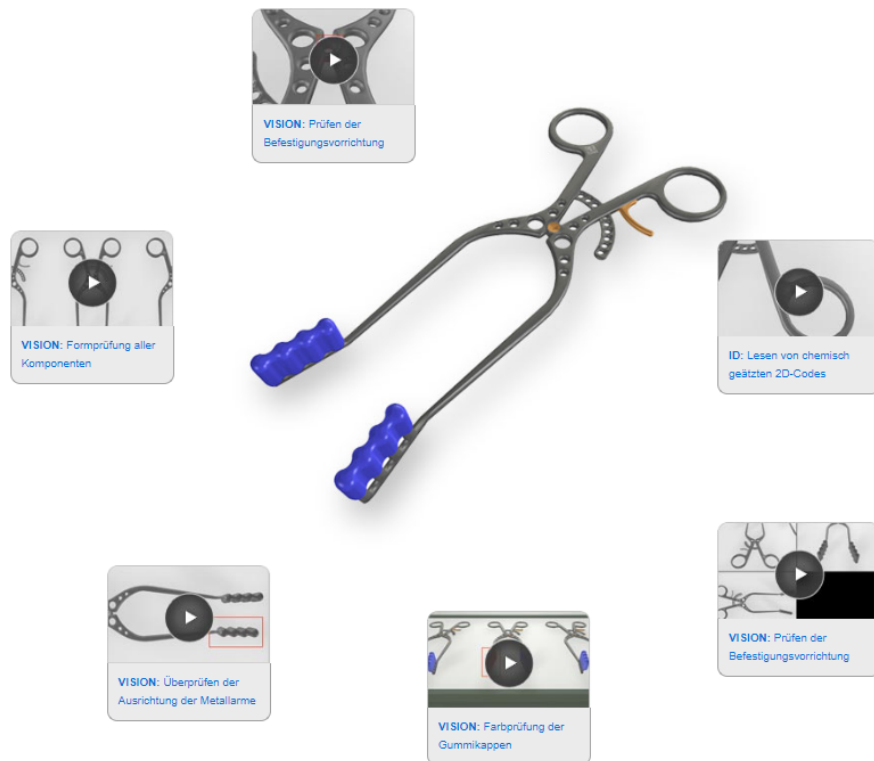


Abbildung 3.7: KI-Anwendung beim Herstellungsprozess von medizinischen Geräten[Cognex [6]]

In der Qualitätssicherung ermöglicht eine Automatisierung der Prüfaufgaben, welche bisher nur manuell durchgeführt werden konnten, eine deutliche Steigerung der Effizienz, Flexibilität und auch Qualität. Besonders bei Prüfprozessen, bei denen nur mit einem erheblichen Aufwand Regeln zur Qualitätskontrolle festgelegt werden können, lassen sich mithilfe von geeigneten Trainingsdaten und dem Erfahrungswissen des bisherigen Prüfpersonals diese Prozesse automatisieren und objektivieren. So können beispielsweise Laserschnittkanten [Abbildung 3.8] an Blechen in Bezug auf Rauheit und Grate in Bildern automatisch beurteilt werden. Hierbei konnten Korrelationsraten für die Rauheits- bzw. Gratabwertung von 75 Prozent bzw. 85 Prozent erreicht werden.[8]

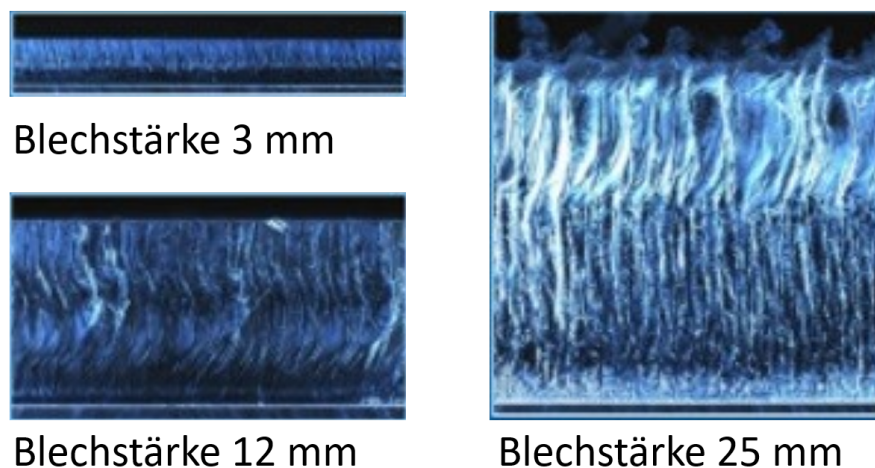


Abbildung 3.8: Laserschnittkanten an Blechen in Bezug auf Rauheit und Grate [Fraunhofer [8]]

Durch ihre besondere Fähigkeit, kontinuierlich zu lernen und sich anzupassen, reduzieren selbstlernende Algorithmen den Bedarf an manuellen Kontrollen und Eingriffen, was zu einer erheblichen Steigerung der Produktionseffizienz führt. Zudem können diese Systeme stetig nachtrainiert werden, ohne dass der Anwender spezielle Kenntnisse benötigt. Eine einfache IO, NIO Klassifizierung kann bereits reichen. Sie erhöhen die Zuverlässigkeit der Qualitätskontrollprozesse, indem sie präzise und konsistente Ergebnisse liefern und gleichzeitig die Möglichkeit bieten, auf Basis neuer Daten zu lernen und die Erkennungsalgorithmen weiter zu verfeinern. Zudem kann das Ergebnis des Überprüfungsprozesses einfach abgespeichert und archiviert werden.

Durch geeignete Kamerasysteme können zuverlässig Oberflächenfehler [Abbildung 3.9], Verunreinigungen sowie Schwankungen in Artikel-Mustern im Serienprozessen erkannt werden. Durch ein unüberwachtes Lernverfahren passt sich die KI automatisch an die

veränderten Oberflächenstrukturen an und ermöglicht so eine robuste 100% Prüfung im Prozess. Dies wird beispielsweise in der Textilelgerwebe industrie, bei der Schlagstellenprüfung an Dichtflächen oder bei Metalloberflächen eingesetzt.[8]

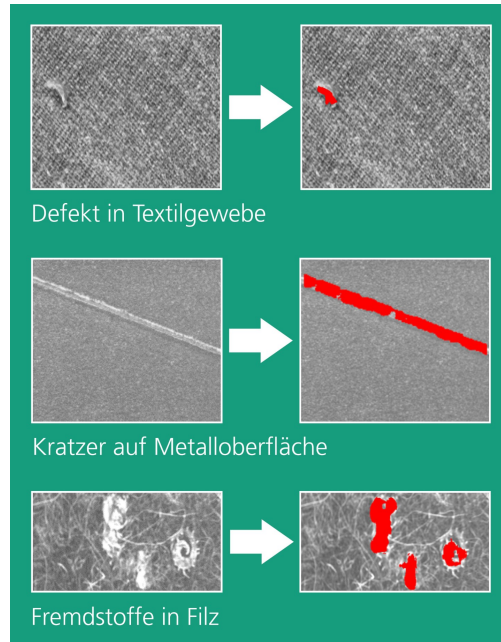


Abbildung 3.9: Verschiedene Fehler auf Oberflächen[Frauenhofer [8]]

Mit diesen Innovativen Methoden können auch Kugellager auf Schäden in der Fertigung oder an Anlagen untersucht werden, indem das Laufgeräusch der Kugellager mithilfe von verschiedenen Sensoren aufgezeichnet wird. Hieraus wird anschließend ein Bild erzeugt. Durch maschinelles Lernen werden signifikante Merkmale beschädigter Kugellager erfasst, und nach dem Training kann der Algorithmus erneut auftretende Schäden erkennen. Dieser Ansatz verhindert unerwartete Maschinenausfälle und reduziert die durch Stillstandszeiten und präventive Wartungen verursachten Kosten. So können defekte Kugellager bereits in der Fertigung besser erkannt werden.[1]

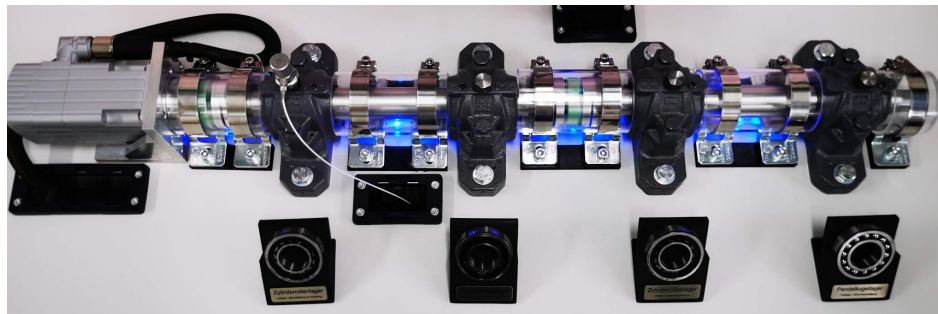


Abbildung 3.10: Der Demonstrator zeigt Methoden des maschinellen Lernens am Beispiel einer Schadensdetektion von Kugellagern [Mittelstand Digital [1]]

Diese Algorithmen sind ein Schlüsselement in der fortschreitenden Automatisierung und Optimierung von Fertigungsprozessen, indem sie eine zuverlässige, effiziente und skalierbare Lösung für die Qualitätskontrolle und Maßprüfung bieten. Durch die Automatisierung komplexer Inspektionsaufgaben unterstützen sie nicht nur die Einhaltung von Qualitätsstandards, sondern tragen auch zur Reduzierung von Kosten und zur Steigerung der Gesamtproduktivität bei.

Kapitel 4

Fazit und Ausblick

Die vorliegende Arbeit hat umfassend die Entwicklung und Anwendung von Optische Messverfahren - Kamerasysteme und Optik untersucht, insbesondere im Kontext moderner technologischer Fortschritte wie der künstlichen Intelligenz (KI). Dabei wurde zunächst auf die Grundlagen der Optik eingegangen und die physikalischen Zusammenhänge, welche das Messen überhaupt möglich machen erklärt. Anhand einiger Messmethoden wurde daraufhin die Verknüpfung zur KI geschlossen, da diese neuartige Technologie in der Messtechnik und in der Qualitätssicherung neue Meilensteine setzen wird.

4.1 Fazit

Die Analyse zeigt deutlich, dass die Integration von KI-Technologien in die optische Messtechnik Verbesserungen in Bezug auf Genauigkeit, Effizienz und Automatisierung mit sich bringt. Traditionelle Bildverarbeitungstechniken stoßen bei komplexeren Szenarien an ihre Grenzen. Im Gegensatz dazu ermöglichen es selbstlernende Algorithmen, sich kontinuierlich an neue Herausforderungen und Variationen anzupassen, was eine robustere und vielseitigere Lösung für die Qualitätskontrolle und Prozessoptimierung darstellt.

Ein entscheidender Vorteil der KI-gestützten Messtechnik liegt in der Fähigkeit, große Datenmengen in Echtzeit zu analysieren und adaptive Anpassungen vorzunehmen. Dies führt nicht nur zu einer Reduzierung von Fehlern und einer Verbesserung der Produktqualität, sondern auch zu einer erheblichen Steigerung der Gesamtproduktivität. Die Automatisierung komplexer Inspektionsaufgaben durch KI trägt wesentlich dazu bei, die Betriebskosten zu senken und gleichzeitig die Einhaltung hoher Qualitätsstandards zu gewährleisten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Fortschritte in der KI und ihre Anwendung

in der optischen Messtechnik eine Revolution in der Art und Weise darstellen, wie industrielle Prozesse überwacht und optimiert werden. Die Fähigkeit, sich an veränderte Bedingungen anzupassen und kontinuierlich zu lernen, macht KI zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der modernen Fertigung und Qualitätskontrolle. Gerade in der Nachbearbeitung der Messdaten kann eine Künstliche Intelligenz dazu führen, dass Personalkosten gespart werden, da die Analyse der Messdaten durch eine KI mit integrierter Mustererkennung sofort ein Fehler im Bauteil erkennt und mit den gesammelten Daten in jedem Anwendezyklus schneller wird.

4.2 Ausblick

Die Zukunft der Optischen Messtechnik wird maßgeblich von weiteren Fortschritten in der KI und deren Integration in industrielle Anwendungen geprägt sein. Es ist zu erwarten, dass die Entwicklung noch leistungsfähigerer und effizienterer Algorithmen die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Messsystemen weiter erhöhen wird. Ein wichtiger Bereich wird die Verbesserung der selbstlernenden Algorithmen sein, die eine noch präzisere Anpassung an spezifische Anforderungen und Bedingungen ermöglichen werden.

Ein weiterer vielversprechender Trend ist die zunehmende Verwendung von Predictive Maintenance, welche durch die automatisierte Optische Messtechnik deutlich an Daten gewinnt. Durch die Analyse großer Datenmengen und die Vorhersage von Verschleiß und Ausfällen können Unternehmen ihre Wartungsstrategien optimieren und unerwartete Maschinenstillstände minimieren. Dies führt nicht nur zu einer Kostensenkung, sondern auch zu einer Verlängerung der Lebensdauer von Anlagen und Werkzeugen.

Die Integration von KI in der Messtechnik wird auch die Entwicklung von vollständig autonomen Inspektionssystemen vorantreiben. Diese Systeme werden in der Lage sein, ohne menschliches Eingreifen präzise und konsistente Qualitätskontrollen durchzuführen. Dies könnte besonders in Branchen mit hohen Anforderungen an die Produktqualität und -sicherheit, wie der Automobil- und Luftfahrtindustrie, von entscheidender Bedeutung sein.

Darüber hinaus wird die Weiterentwicklung der Hardware, insbesondere im Bereich der Kamerasysteme und Sensoren, eine wichtige Rolle spielen. Verbesserungen in der Auflösung und Bildqualität werden die Leistungsfähigkeit der KI-gestützten Messtechnik weiter steigern. Neue Sensortechnologien könnten zudem eine noch detailliertere und umfassendere Erfassung von Messdaten ermöglichen, was die Grundlage für genauere Analysen und Entscheidungen bildet.

Langfristig gesehen, könnte die Kombination von KI und anderen aufstrebenden Technologien wie dem Internet der Dinge (IoT) und der Blockchain zu völlig neuen Geschäftsmodellen und Anwendungsfällen führen. Vernetzte Messsysteme könnten in Echtzeit Daten austauschen und verarbeiten, um eine noch effizientere und transparentere Produktionskette zu gewährleisten. Die Blockchain-Technologie könnte dabei helfen, die Integrität und Nachverfolgbarkeit der Daten sicherzustellen, was insbesondere für Branchen mit hohen Sicherheitsanforderungen von Vorteil wäre.

Insgesamt zeigt sich, dass die Optische Messtechnik vor einer spannenden Zukunft steht, in der technologische Innovationen neue Maßstäbe für Qualität, Effizienz und Automatisierung setzen werden. Die kontinuierliche Weiterentwicklung und Integration von KI wird dabei eine zentrale Rolle spielen und die Art und Weise, wie industrielle Prozesse gestaltet und optimiert werden, grundlegend verändern.

Literaturverzeichnis

- [1] Kugellagerdemonstrator - ki-demonstrator zur vorzeitigen schadenserkennung. Webseite, 2023. Zugriff am: 2023-06-23.
- [2] Ultralytics documentation. Ultralytics, 2024. Zugriff am: 2023-06-23.
- [3] Basler. Ccd vs. cmos welche technologie eignet sich besser für industriegameras? Baslerweb, 2023. Zugriff am: 2023-06-23.
- [4] Cognex Corporation. Cognex vidi-werkzeuge. Website, 2023. Zugriff am: 2023-06-23.
- [5] Cognex Corporation. Company history. Website, 2023. Zugriff am: 2023-06-23.
- [6] Cognex Corporation. Products in action. Website, 2023. Zugriff am: 2023-06-23.
- [7] Cognex Corporation. What is deep learning. Cognex Corporation, 2023. Zugriff am: 2023-06-23.
- [8] Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA. Ki für die qualitätssicherung und automatisierung. Fraunhofer IPA Website, 2024. Zugriff am: 2023-06-23.
- [9] Werth Messtechnik GmbH. *Multisensor-Koordinatenmesstechnik*. Verlag Moderne Industrie, 2019.
- [10] Stephen Hawking. *Kurze Antworten auf Grosse Fragen*. Klett-Cotta, 2018.
- [11] B Jähne. *Digitale Bildverarbeitung*. Springer-Verlag, 2005.
- [12] K-Zeitung. Control: Ki ist in der messtechnik angekommen. K-Zeitung Online, 2023. Zugriff am: 2023-06-23.
- [13] Digital Manufacturing Magazin. Autonome bildverarbeitung: Wie ki die qualitätssicherung vereinfacht. Digital Manufacturing Magazin, 2021. Zugriff am: 2023-06-23.
- [14] Mitutoyo. *Messtechnik Kompakt*.

- [15] Javaid Nabi. Machine learning — fundamentals. Towards Data Science, 2018.
- [16] Edmund Optics. Kameraauflösung und ihr einfluss auf die bildqualität. Webseite, o. J. Zugriff am: 2024-06-29.
- [17] Preml.io. Learning: Wie funktioniert eine zeilenkamera? Preml.io, 2023. Zugriff am: 2023-06-23.
- [18] Markus Riedi. Control: Ki ist in der messtechnik angekommen. K-Zeitung Online, 2023. Zugriff am: 2023-06-23.
- [19] Michael Schuth and Wassili Buerakov. *Handbuch Optische Messtechnik: Praktische Anwendungen für Entwicklung, Versuch, Fertigung und Qualitätssicherung*. Carl Hanser Verlag GmbH Co KG, 2017.
- [20] Achim Stahl Stefan Roth. *Optik Experimentalphysik anschaulich erklärt*. Springer Spektrum, 2019.
- [21] Klaus Irgang ulrich Hohenester. *Einfphrung in die Quantenmechanik*. Springer Spektrum, 2022.
- [22] Udo Würz. Objekterkennung mit yolo - technologischer deepdive in yolo inklusive ausblick auf "yolov5". YouTube, 2020. Zugriff am: 2023-06-23.
- [23] Udo Würz. Objekterkennung mit yolo (v4) und nvidia® jetson™ nano - basiswissen. YouTube, 2020. Zugriff am: 2023-06-23.